

UN ALGORITHME GÉNÉTIQUE POUR L'APPRENTISSAGE D'UN MODÈLE DE RANGEMENT MULTI-CRITÈRE À BASE DE PROFILS DE RÉFÉRENCES

OUTLINE

- Introduction – AMCD & RMP
- Algorithme génétique
- Expériences & résultats



OUTLINE

- Introduction – AMCD & RMP
- Algorithme génétique
- Expériences & résultats



Introduction – AMCD & RMP

└ AMCD - L'aide multi-critère à la décision (1/4)

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

└ AMCD - L'aide multi-critère à la décision (2/4)



https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter
<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Début très simple
Bonne bouille
PV++
Spé++

Introduction – AMCD & RMP

└ AMCD - L'aide multi-critère à la décision (3/4)

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Début très simple

Bonne bouille

PV++

Spé++



Début assez simple

C'est cool une tortue

Def++

Introduction – AMCD & RMP

└ AMCD - L'aide multi-critère à la décision (4/4)



https://essentialdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter
<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Début très simple
 Bonne bouille
 PV++
 Spé++



Début assez simple
 C'est cool une tortue
 Def++



Début difficile
 Meh...
 Atk++
 Vit++

Introduction – AMCD & RMP



└ RMP - Ranking multiple profiles (1/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

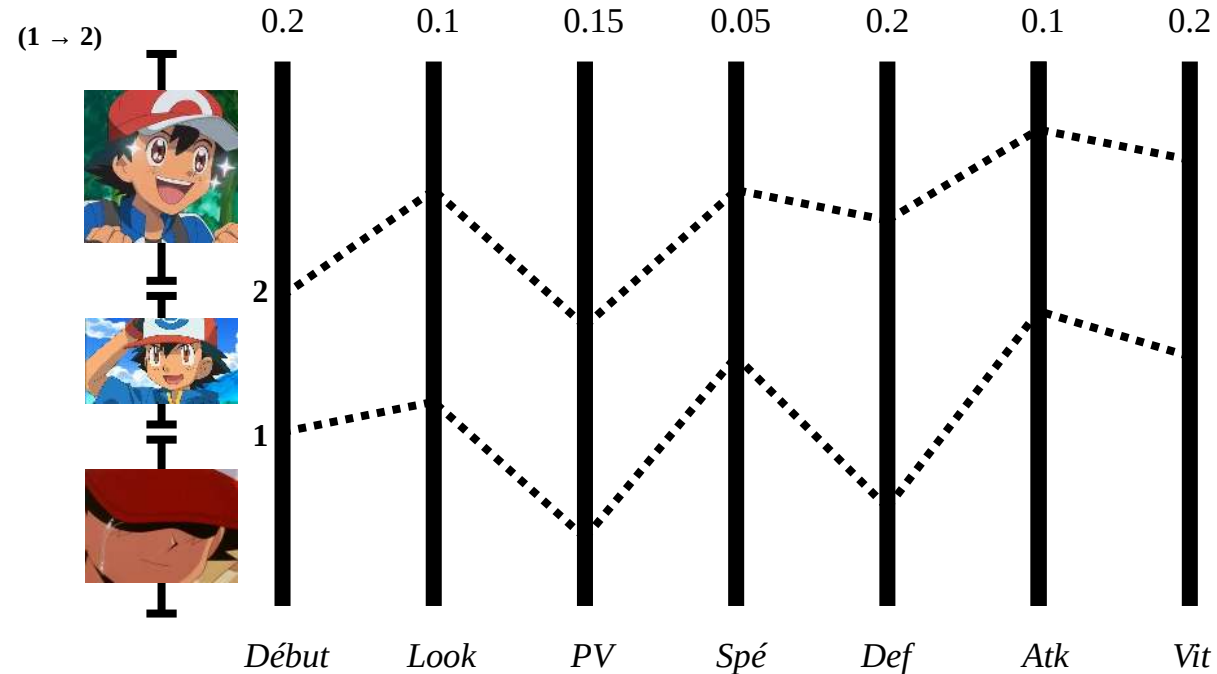
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>

<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

└ RMP - Ranking multiple profiles (2/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

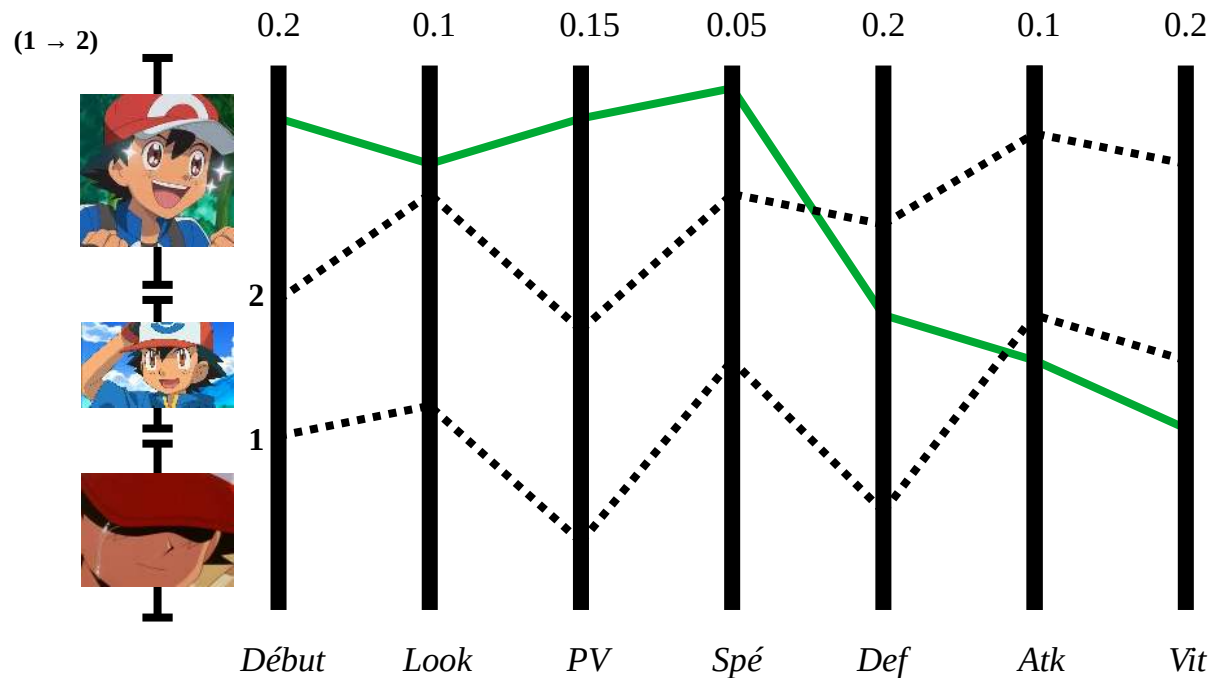
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>

<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

└ RMP - Ranking multiple profiles (3/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

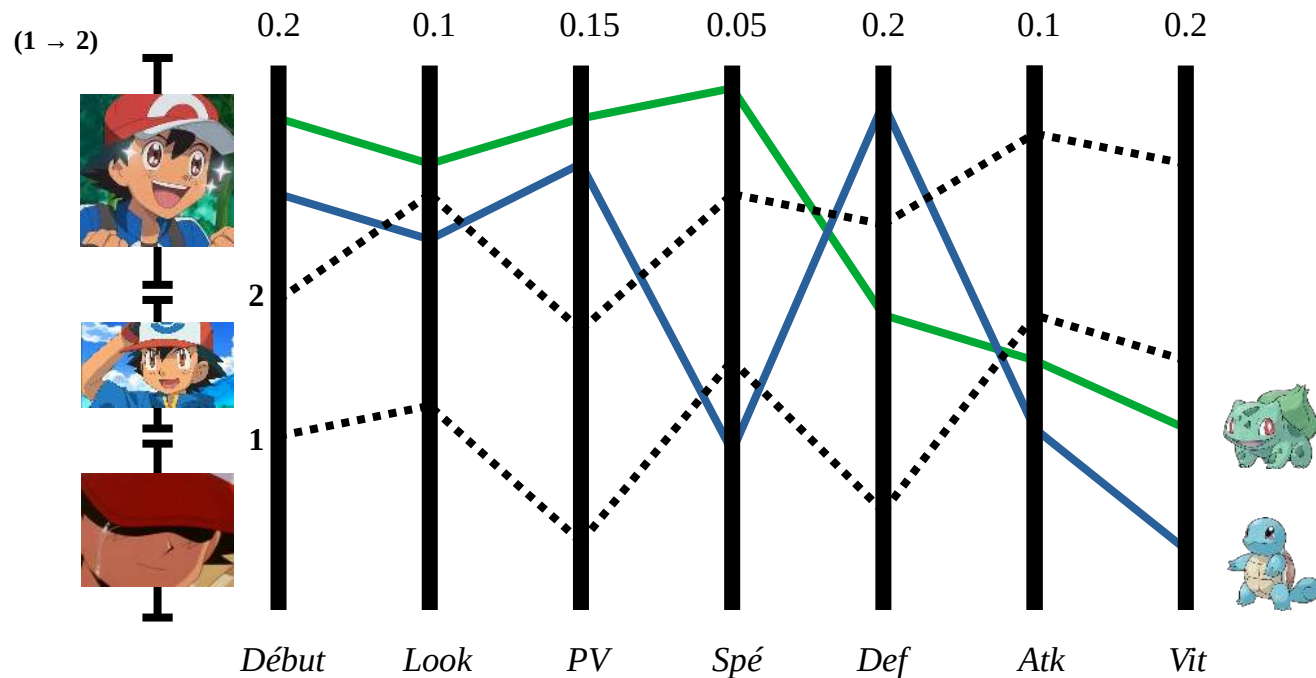
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>

<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

└ RMP - Ranking multiple profiles (4/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

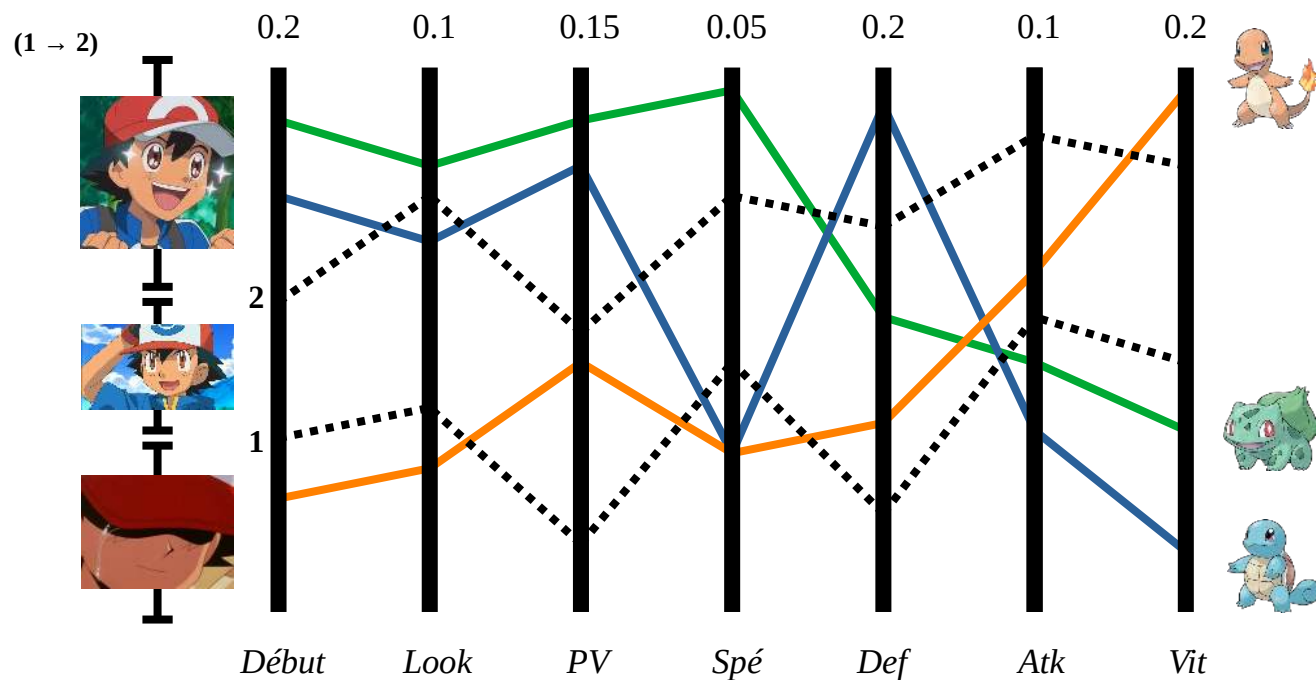
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>

<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

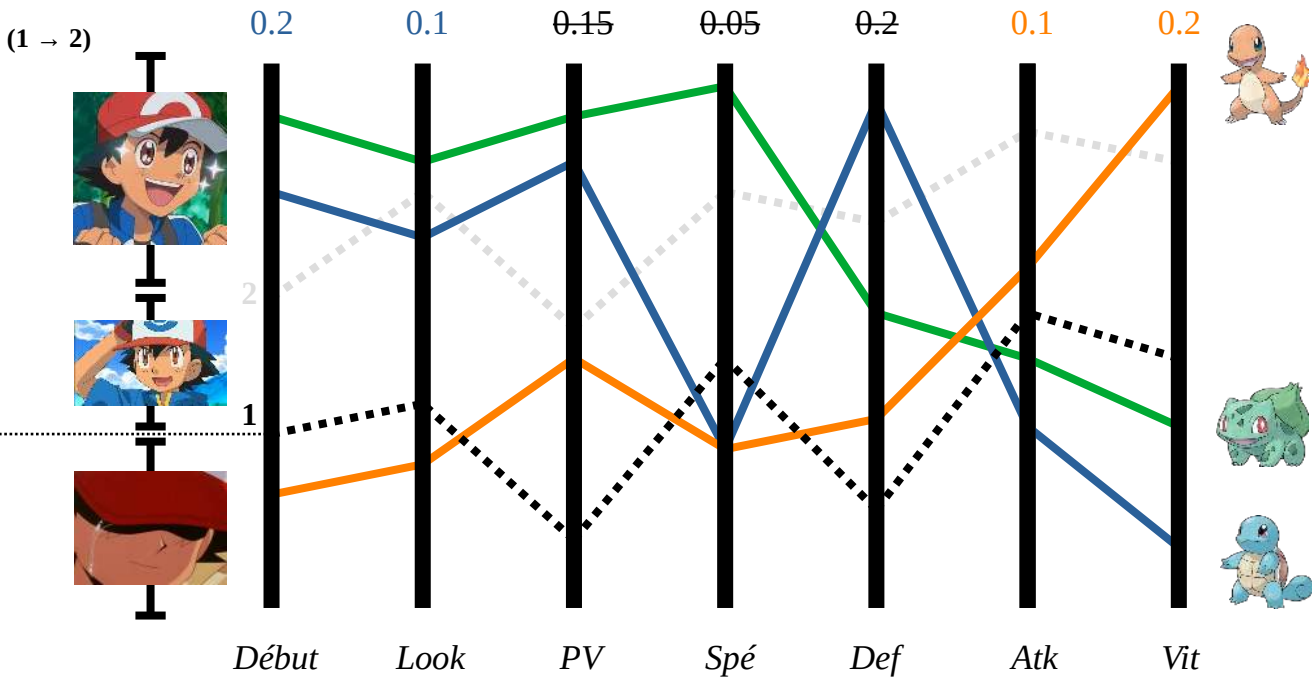
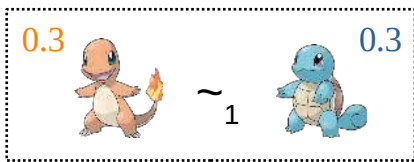
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

RMP - Ranking multiple profiles (5/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>
https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>
<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>
<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

└ RMP - Ranking multiple profiles (6/6)

<https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-19-ash-ketchum-voice-actress-explains-how-pokemon-dubs-work-and-its-surprisingly-tricky>

https://essentialsdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter

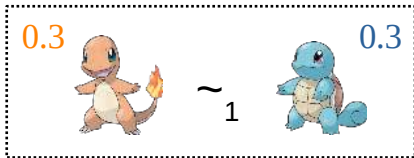
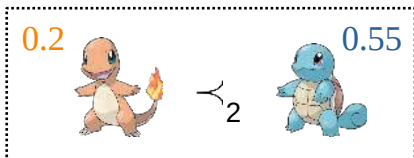
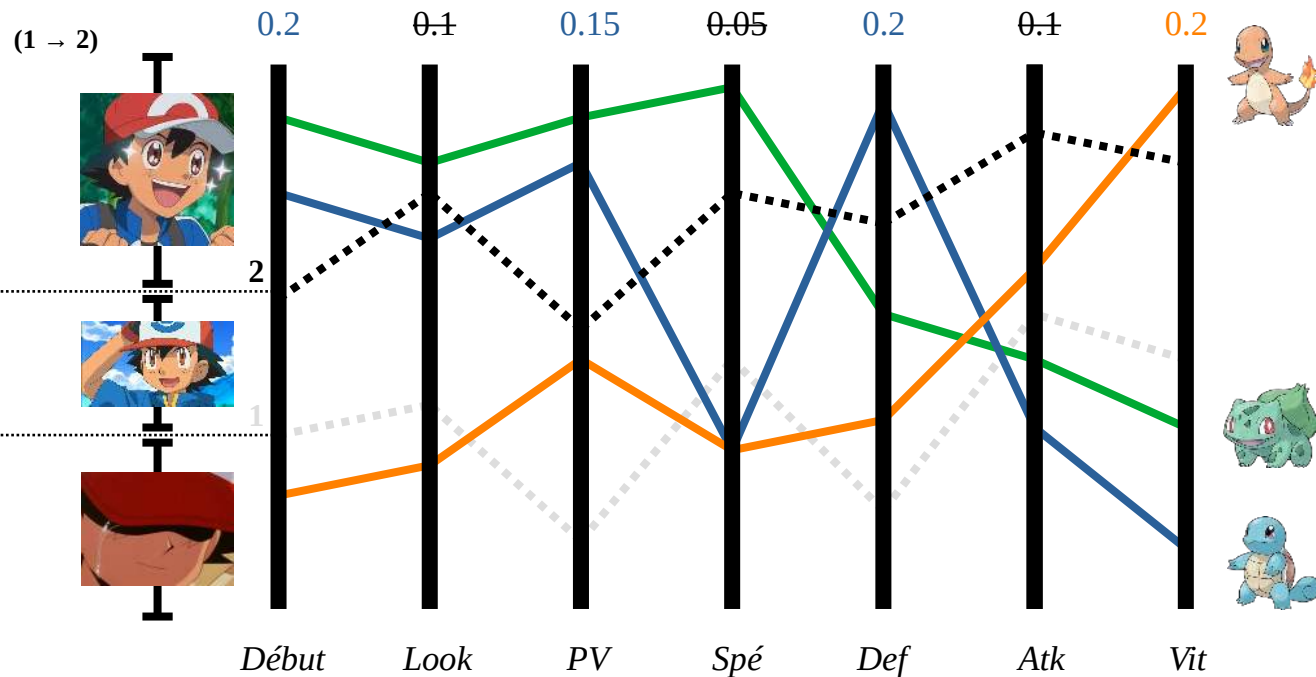
<https://www.pinterest.com/pin/265642078000825912/>

<https://www.facebook.com/PokemonGoActualite/>

<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>

<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>

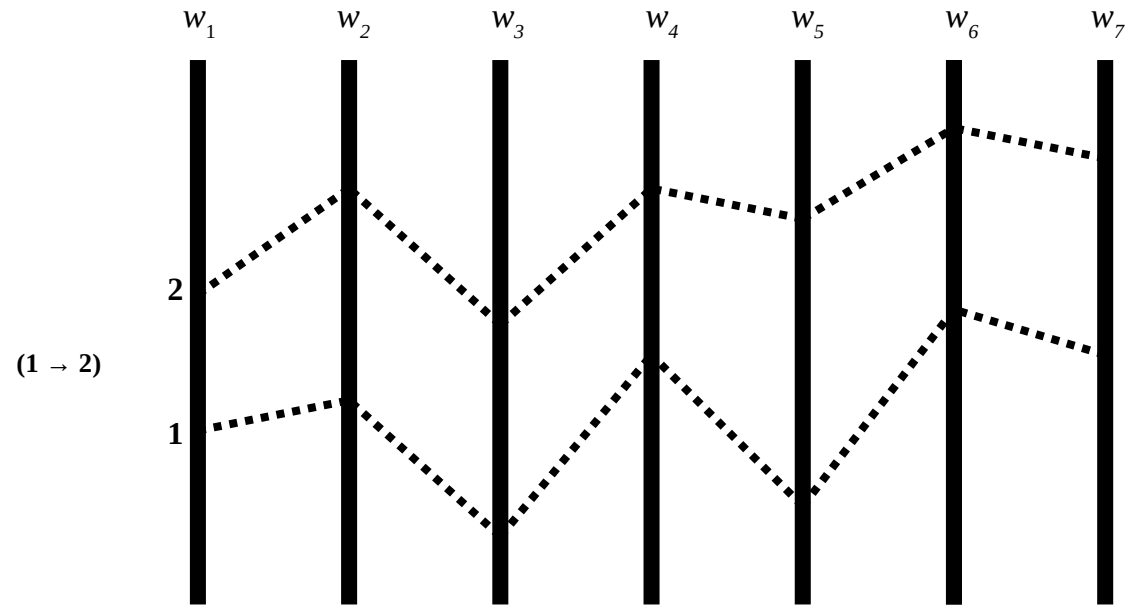
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>



Introduction – AMCD & RMP

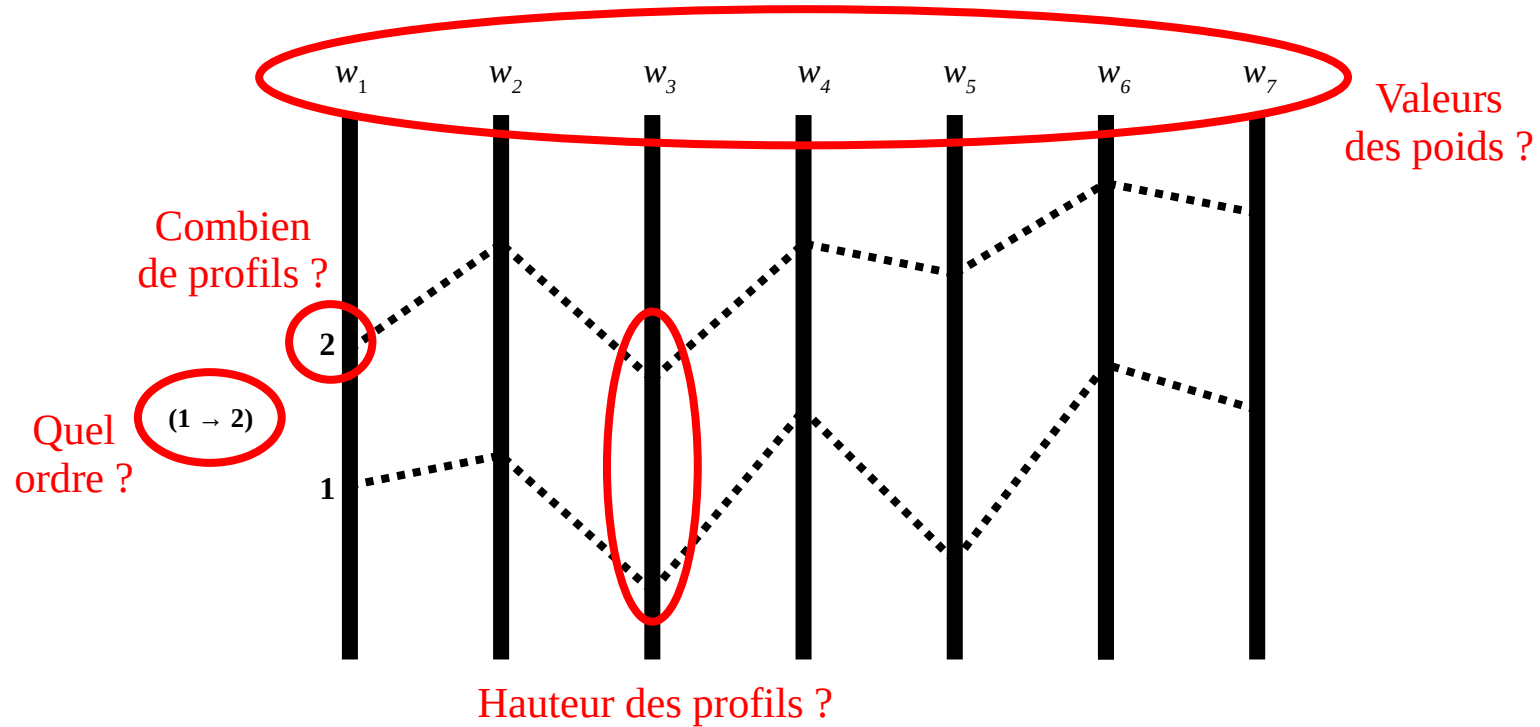


└ Quel est le bon modèle pour un décideur ? (1/2)



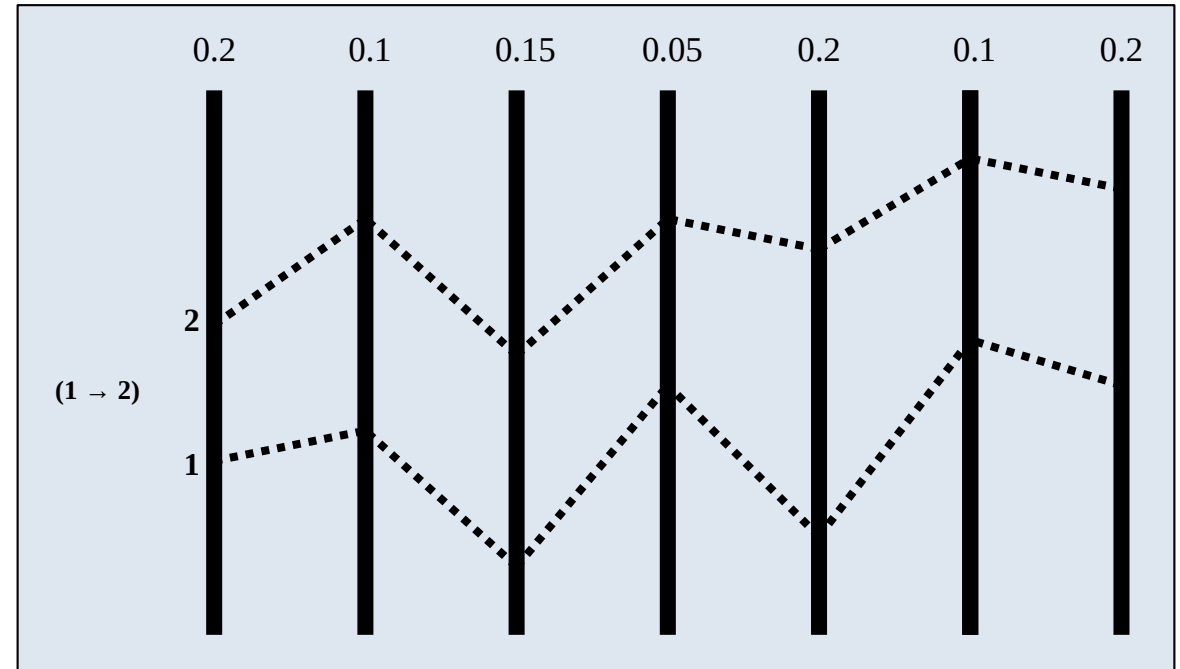
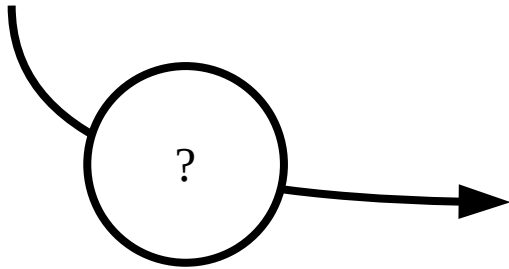
Introduction – AMCD & RMP

└ Quel est le bon modèle pour un décideur ? (2/2)



Introduction – AMCD & RMP

└ On aimerait inférer un modèle de décideur



<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>
<https://www.pokepedia.fr/Mew>

Introduction – AMCD & RMP

└ L'état de l'art en inférence de modèle (1/4)

Paramètres du MIP

A^*	les alternatives	M	les critères
k	le nombre de profils	G	le tableau de performances
$\mathcal{BC}_{\succ}$	l'ensemble de paires $(a, b) \in A^* \times A^*$ où $a \succ b$		
$\mathcal{BC}_{\sim}$	l'ensemble de paires $(a, b) \in A^* \times A^*$ où $a \sim b$		
σ	l'ordre lexicographique		
ϵ	petite constante pour modéliser les inégalités strictes		

Variables du MIP

w_j	cont.	les poids $\forall j \in M$
p_j^h	cont.	les évaluations des profils $\forall j \in M, \forall h \in 1, \dots, k$
$\delta_{a,j}^h$	bin.	1 si $a_j \geq p_j^h$, sinon 0, $\forall a \in A^*, \forall j \in M, \forall h \in 1, \dots, k$
$\omega_{a,j}^h$	cont.	w_j si $\delta_{a,j}^h = 1$, sinon 0, $\forall a \in A^*, \forall j \in M, \forall h \in 1, \dots, k$
$s_{a,b}^h$	bin.	1 si $a \succ_{p^{\sigma(h)}} b$, sinon 0, $\forall (a, b) \in \mathcal{BC}_{\succ} \cup \mathcal{BC}_{\sim}, \forall h \in 1, \dots, k$
$s_{a,b}^0$	bin.	1 si la comp. entre $a, b \in \mathcal{BC}_{\succ} \cup \mathcal{BC}_{\sim}$ n'est pas satisfaite

[Olteanu et al:2021]

Introduction – AMCD & RMP

└ L'état de l'art en inférence de modèle (2/4)

Paramètres du MIP

A^*	les alternatives	M	les critères
k	le nombre d'alternatives	M	le nombre de critères
$BC_{\succsim}$	l'ensemble des comparaisons		
$BC_{\sim}$	l'ensemble des comparaisons d'équivalence		
σ	l'ordre des critères		
ϵ	petite constante positive		

Modélisation des comparaisons entre alternatives et profils

$$\begin{cases} g_{a,j} \geq p_j^h - (1 - \delta_{a,j}^h) \\ p_j^h \geq g_{a,j} + \epsilon - \delta_{a,j}^h \end{cases}, \forall a \in A^*, \forall j \in M, \forall h \in 1, \dots, k$$

Construction de la valeur du soutien du surclassement

$$\begin{cases} w_j \geq \omega_{a,j}^h \\ \omega_{a,j}^h \geq w_j - (1 - \delta_{a,j}^h) \\ 0 \geq \omega_{a,j}^h - \delta_{a,j}^h \\ \omega_{a,j}^h \geq 0 \end{cases}, \forall a \in A^*, \forall j \in M, \forall h \in 1, \dots, k$$

Cette valeur est ensuite donnée par $\sum_{j \in M} \omega_{a,j}^h, \forall a \in A^*, \forall h \in 1, \dots, k$

[Olteanu et al:2021]

w_j	cont.	le poids du critère
p_j^h	cont.	le profil de l'alternative a sur le critère j
$\delta_{a,j}^h$	bin.	1 si l'alternative a est classée au-dessus du profil p_j^h , 0 sinon
$\omega_{a,j}^h$	cont.	la valeur du soutien du surclassement de l'alternative a sur le critère j
$s_{a,b}^h$	bin.	1 si l'alternative a est classée au-dessus de l'alternative b sur le critère h , 0 sinon
$s_{a,b}^0$	bin.	1 si l'alternative a est classée au-dessus de l'alternative b , 0 sinon

Introduction – AMCD & RMP

└ L'état de l'art en inférence de modèle (3/4)

Paramètres du MIP

A^*	les alternatives	M	les critères
k	le nombre d'alternatives		
$BC_{\succsim}$	l'ensemble des comparaisons		
$BC_{\sim}$	l'ensemble des équivalences		
σ	l'ordre des critères		
ϵ	petite constante		

Modélisation des comparaisons entre alternatives et profils

$$\left\{ \begin{array}{l} g_{a,j} \geq p_j^h - (1 - \delta^h) \end{array} \right.$$

Modélisation d'une préférence entre $\forall (a, b) \in BC_{\succsim}, \forall h \in 1, \dots, k$

Construction de

w_j	cont.	le poids du critère
p_j^h	cont.	le profil de l'alternative
$\delta_{a,j}^h$	bin.	1 si l'alternative est au moins aussi bonne que le profil
$\omega_{a,j}^h$	cont.	le poids de l'alternative
$s_{a,b}^h$	bin.	1 si l'alternative est au moins aussi bonne que l'alternative
$s_{a,b}^0$	bin.	1 si l'alternative est au moins aussi bonne que l'alternative

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} + \epsilon - (1 - s_{a,b}^h) \cdot (1 + \epsilon) - s_{a,b}^{h-1} \cdot (1 + \epsilon) \\ \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} - s_{a,b}^h - s_{a,b}^{h-1} \\ \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} - s_{a,b}^h - s_{a,b}^{h-1} \\ s_{a,b}^k = 1 \end{array} \right.$$

Cette valeur et e Un mécanisme de propagation (asc) sur les var. s se met en marche :

$$\left\{ \begin{array}{l} s_{a,b}^0 = 1 \text{ contr. suivantes relachés } (a \not\succ b) \\ s_{a,b}^0 = 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} s_{a,b}^1 = 1 \text{ contr. suivantes relachés } (a \succ b) \\ s_{a,b}^1 = 0 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} s_{a,b}^2 = 1 \text{ contr. suivantes relachés} \\ s_{a,b}^2 = 0 \rightarrow \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

[Olteanu et al:2021]

Introduction – AMCD & RMP

L'état de l'art en inférence de modèle (4/4)

Paramètres du MIP		
A^*	les alternatives	M les critères
k	le nombre de profils	
$BC_{\succ}$	l'ensemble des comparaisons	
$BC_{\sim}$	l'ensemble des comparaisons d'indifférence	
σ	l'ordre des critères	
ϵ	petite constante	

w_j	cont.	le poids du critère j
p_j^h	cont.	le poids du critère j dans le profil h
$\delta_{a,j}^h$	bin.	1 si l'alternative a est classée au-dessus de la référence j dans le profil h , 0 sinon
$\omega_{a,j}^h$	cont.	le poids de la comparaison $a \succ j$ dans le profil h
$s_{a,b}^h$	bin.	1 si la comparaison $a \succ b$ est satisfaite dans le profil h , 0 sinon
$s_{a,b}^0$	bin.	1 si la comparaison $a \succ b$ est satisfaite, 0 sinon

Modélisation des comparaisons entre alternatives et profils

$$g_{a,j}^h \geq p_j^h - (1 - \delta_{a,j}^h) \cdot (1 + \epsilon)$$

Modélisation d'une préférence entre $\forall (a, b) \in BC_{\succ}, \forall h \in 1, \dots, k$

$$\sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} + \epsilon - (1 - s_{a,b}^h) \cdot (1 + \epsilon) - s_{a,b}^{h-1} \cdot (1 + \epsilon)$$

Modélisation d'une préférence entre $\forall (a, b) \in BC_{\succ}, \forall h \in 1, \dots, k$

$$\begin{cases} \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} + \epsilon - (1 - s_{a,b}^h) \cdot (1 + \epsilon) - s_{a,b}^{h-1} \cdot (1 + \epsilon) \\ \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} - s_{a,b}^h - s_{a,b}^{h-1} \\ \sum_{j \in M} \omega_{b,j}^{\sigma(h)} \geq \sum_{j \in M} \omega_{a,j}^{\sigma(h)} - s_{a,b}^h - s_{a,b}^{h-1} \\ s_{a,b}^k = 1 \end{cases}$$

Un mécanisme de propagation (dsc) sur les var. s se met en marche :

$$\begin{cases} s_{a,b}^{k-1} = 0 & a \succ_{p^{\sigma(k)}} b \\ s_{a,b}^{k-1} = 1 & \rightarrow \begin{cases} s_{a,b}^{k-2} = 0 & a \succ_{p^{\sigma(k-1)}} b \\ s_{a,b}^{k-2} = 1 & \rightarrow \begin{cases} s_{a,b}^{k-3} = 0 & a \succ_{p^{\sigma(k-2)}} b \\ s_{a,b}^{k-3} = 1 & \rightarrow \dots \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

Cette valeur et e

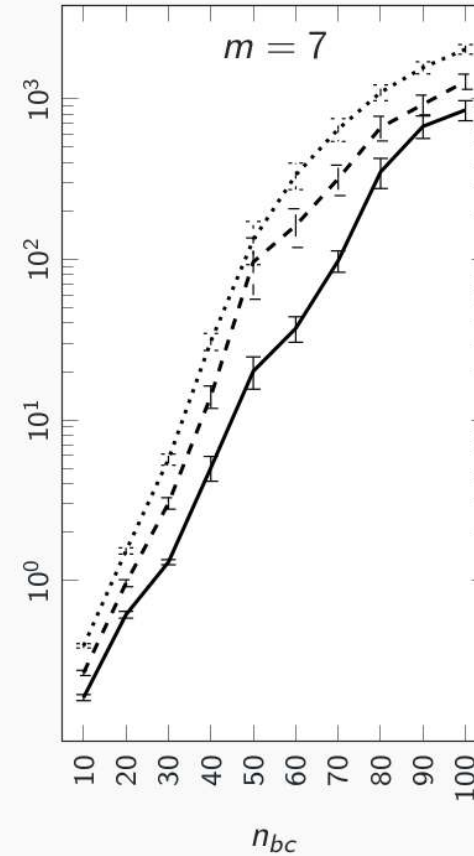
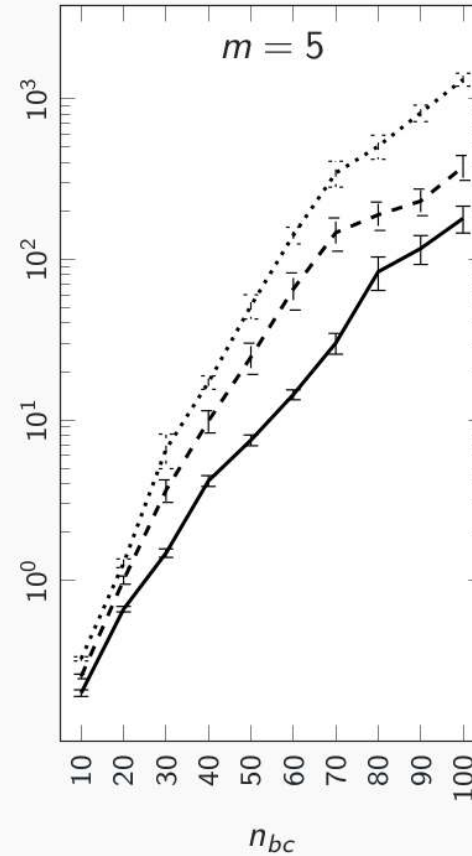
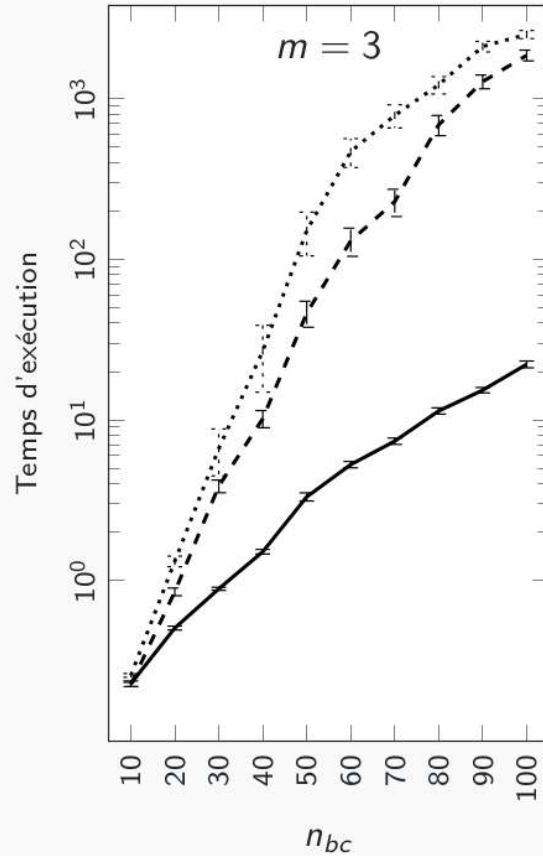
Donc $s_{a,b}^0$ indique si la comparaison est satisfaite (0) ou non (1).

Introduction – AMCD & RMP

└ Le souci

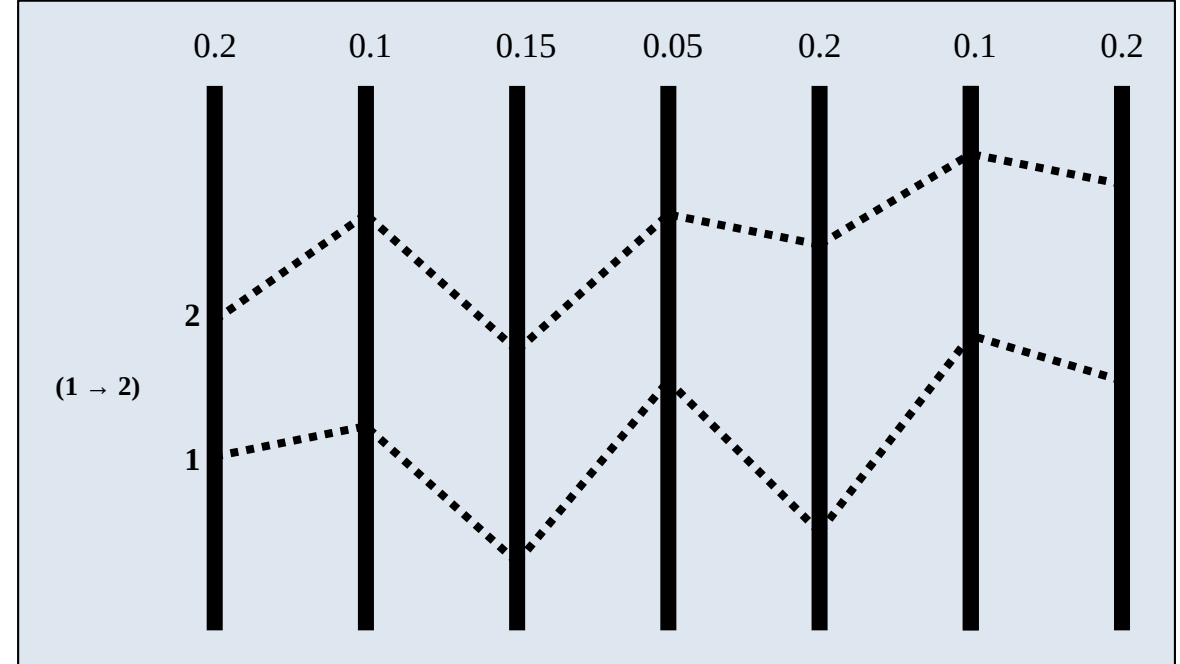
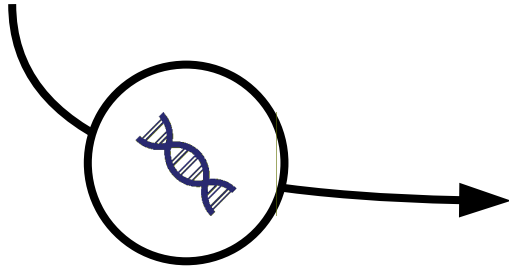
Temps d'exécution

— $k_e = 1$ --- $k_e = 2$ $k_e = 3$



Introduction – AMCD & RMP

└ Go metaheuristique



<https://www.pokepedia.fr/Salam%C3%A8che>
<https://www.pngegg.com/fr/png-eiker>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carapuce>
<https://www.pokepedia.fr/Mew>

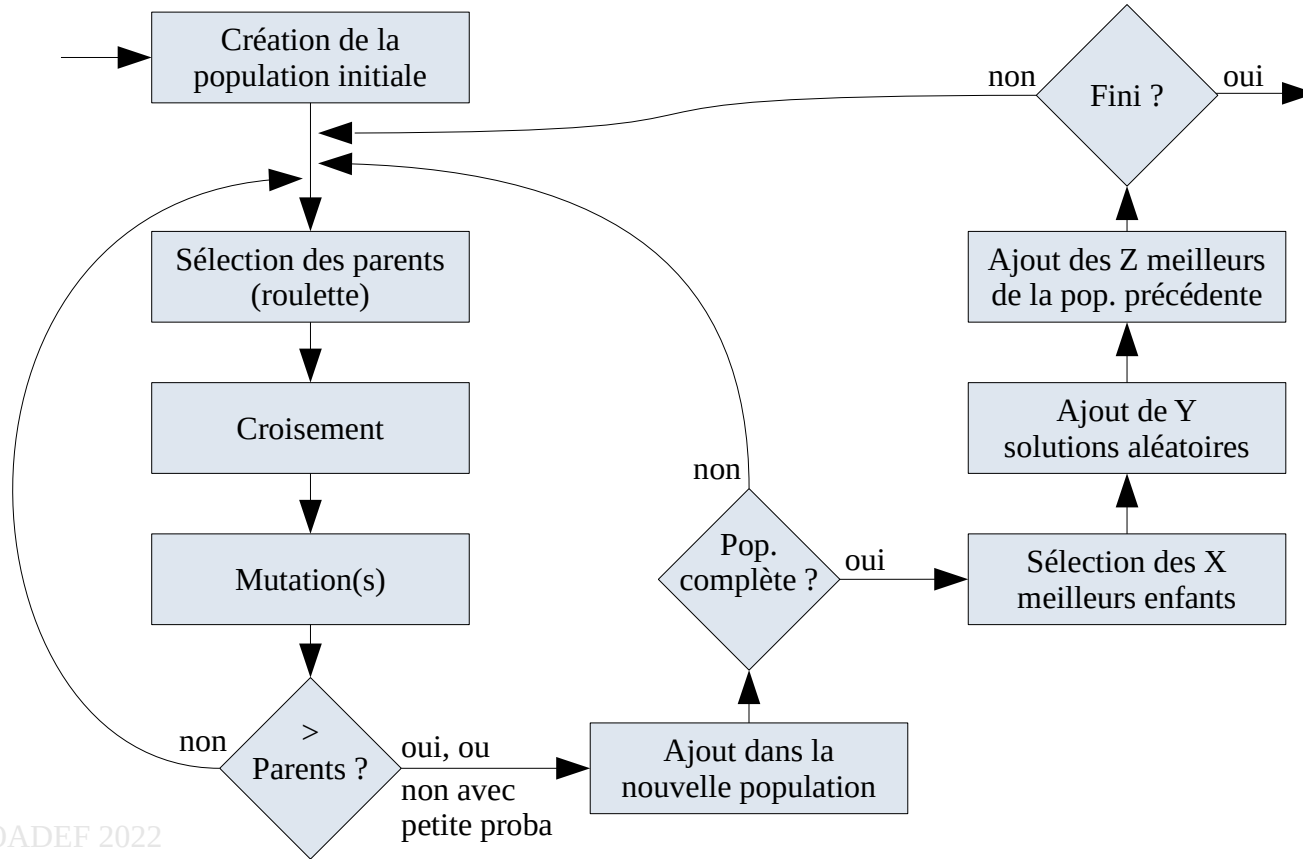
OUTLINE

- Introduction – AMCD & RMP
- **Algorithme génétique**
- Expériences & résultats
- Conclusions & perspectives



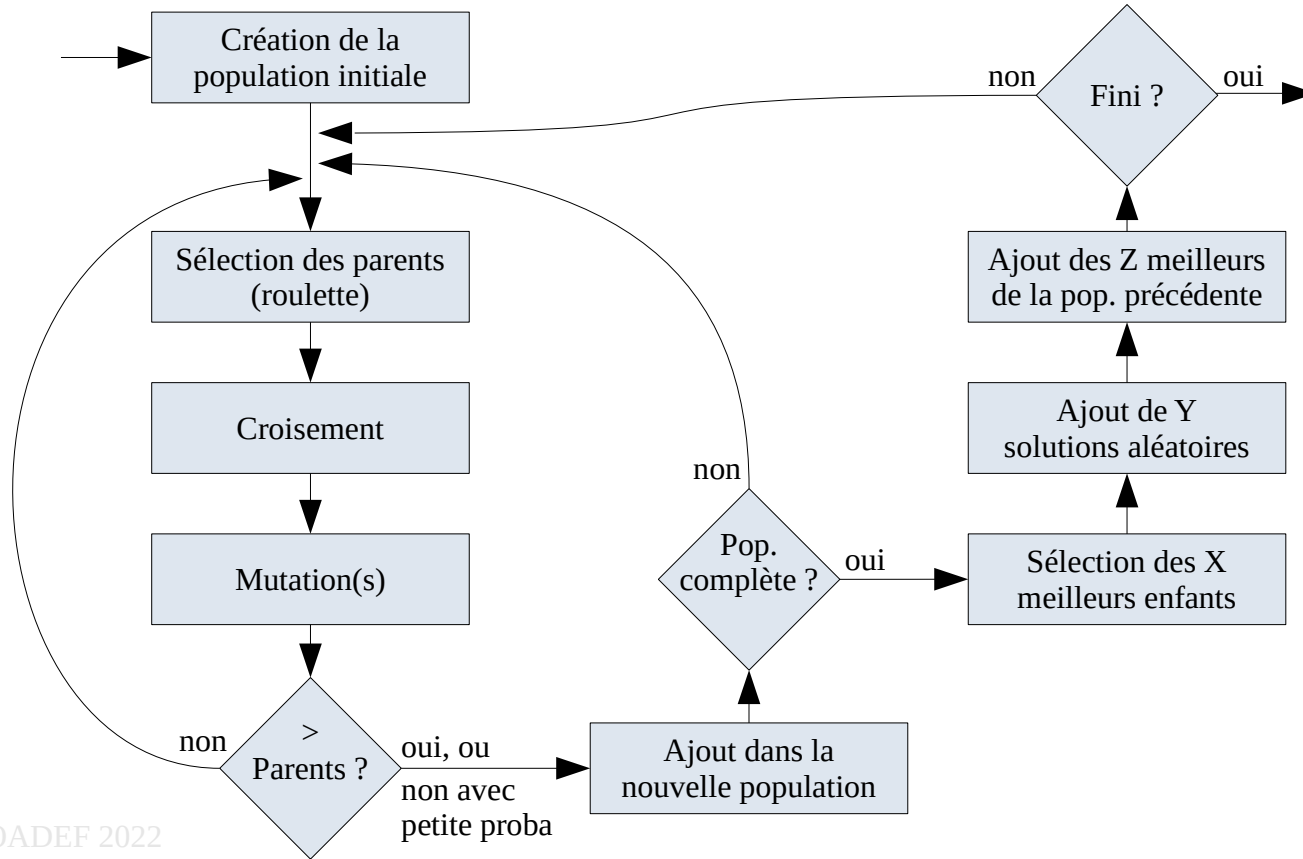
Algorithme génétique

Structure de l'algorithme (1/2)



Algorithme génétique

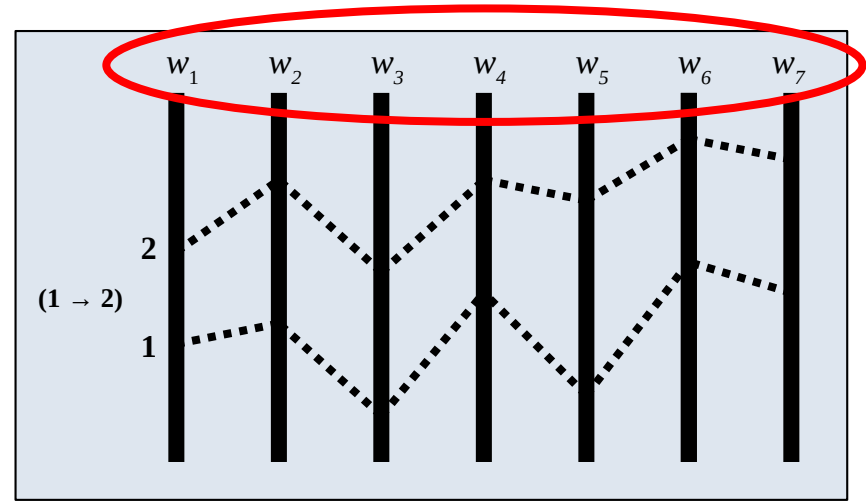
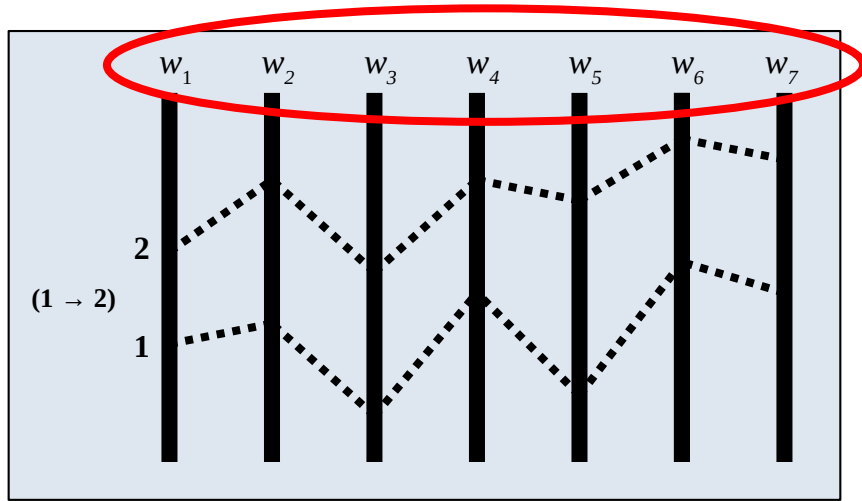
Structure de l'algorithme (2/2)



Nombre de comparaisons
 Taille de la population
 Opérateurs de croisement
 Proba de chaque croisement
 Paramètres des croisements
 Opérateurs de mutation
 Proba de chaque mutation
 Paramètres des mutations
 Critère d'arrêt
 Nombre de profils
 Proba de survie
 Élitisme (Z)
 Aléatoire (Y)

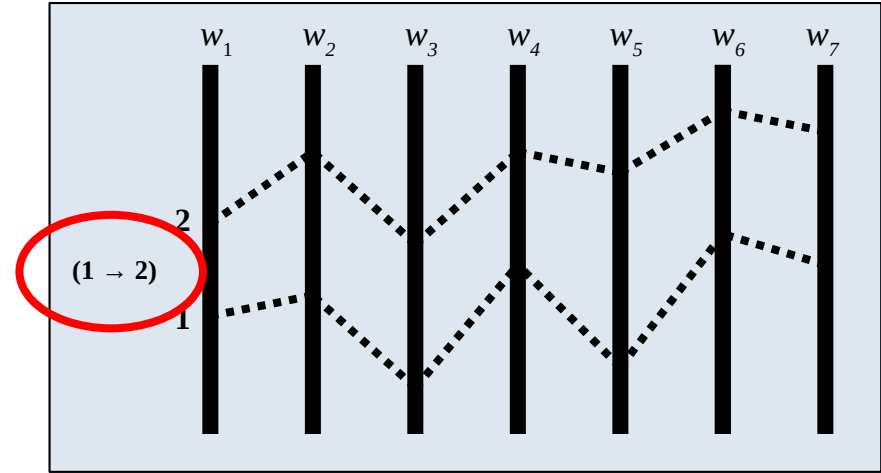
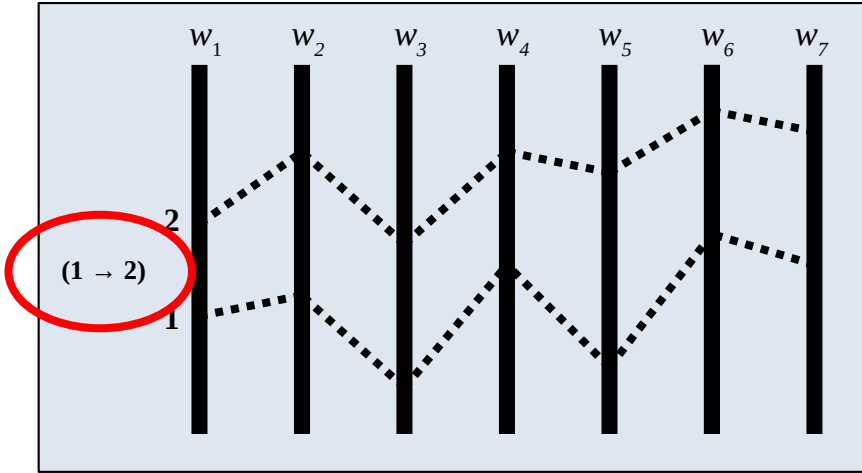
Algorithme génétique

└ Croisement - Échange des poids



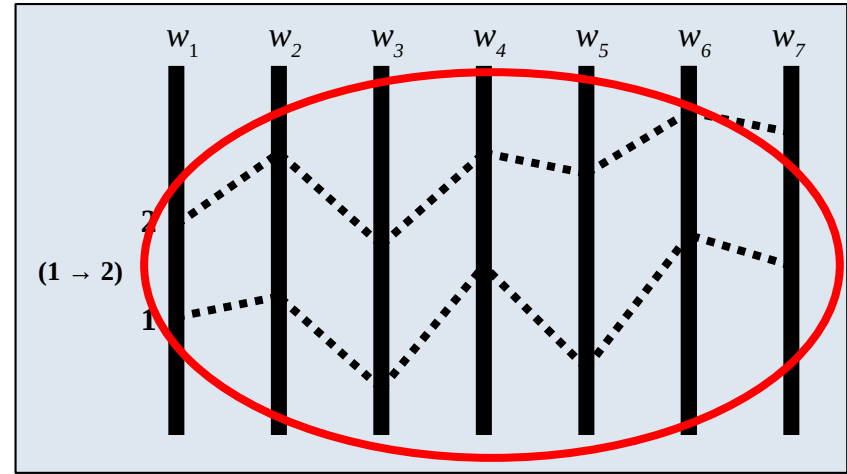
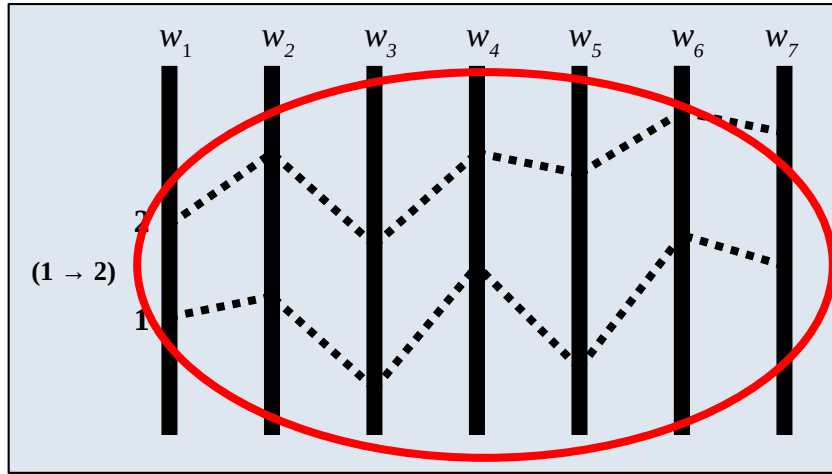
Algorithme génétique

└ Croisement - Échange des ordres



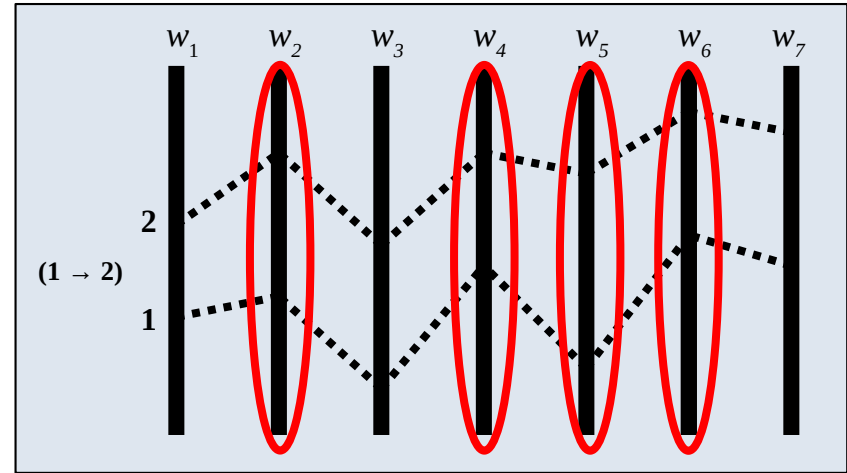
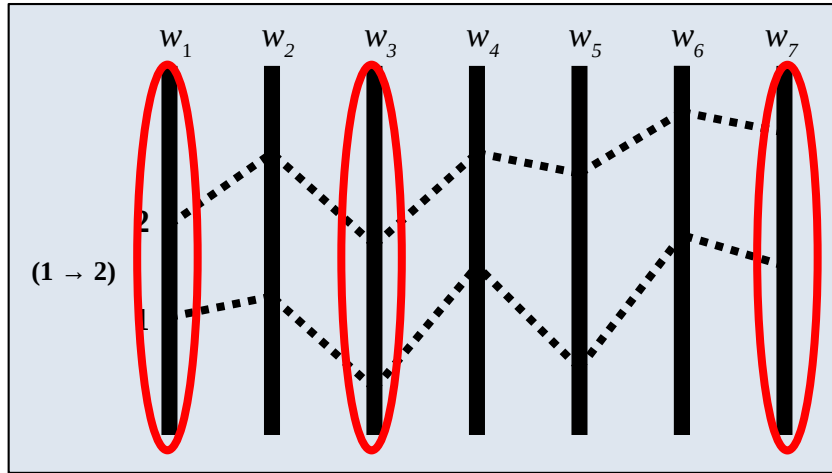
Algorithme génétique

└ Croisement - Échange des profils



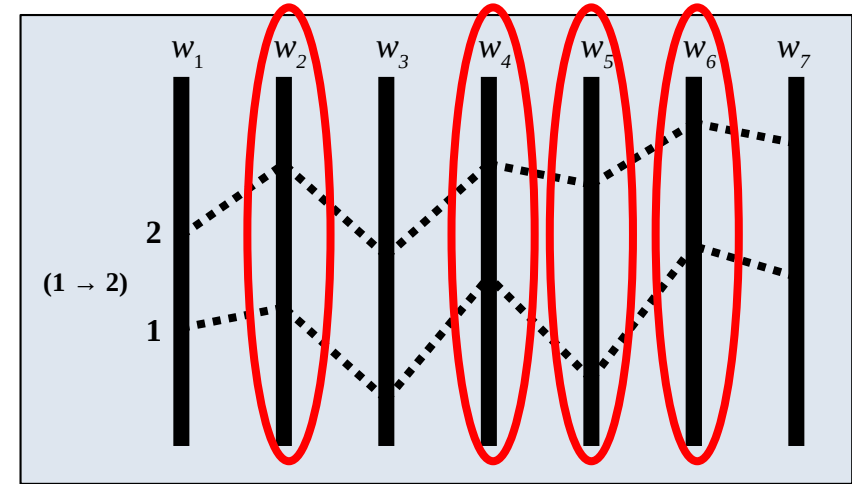
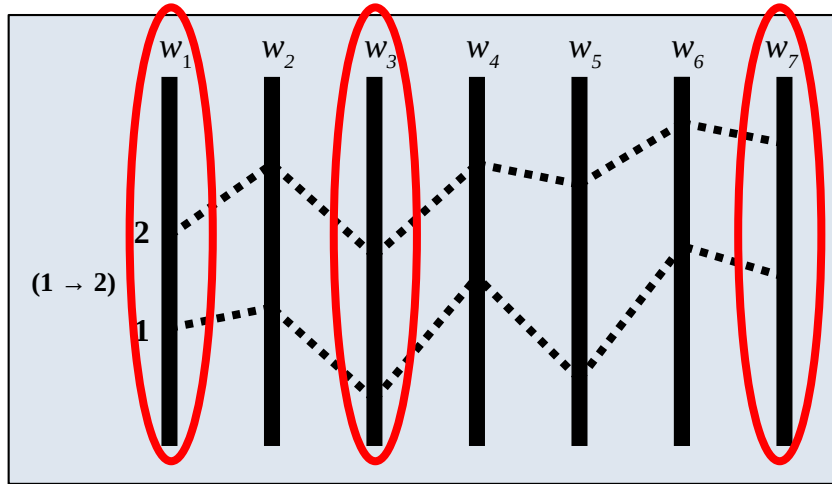
Algorithme génétique

└ Croisement - Mélange des profils



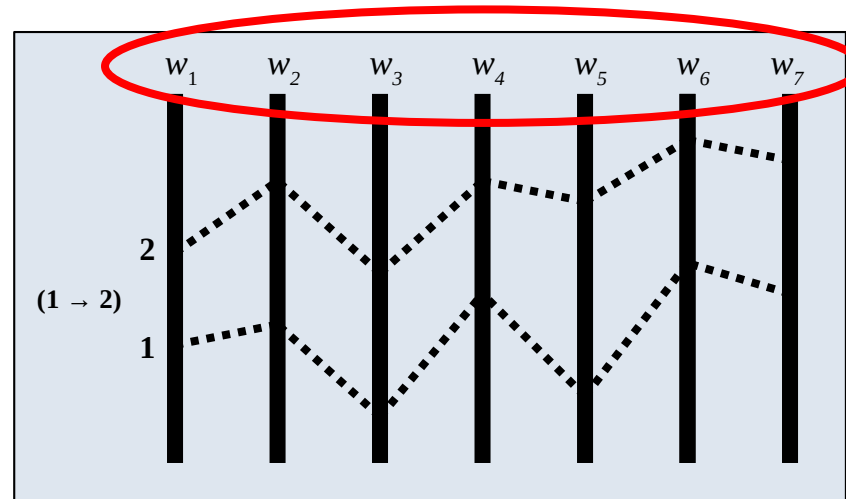
Algorithme génétique

└ Croisement - Échange des profils et poids associés



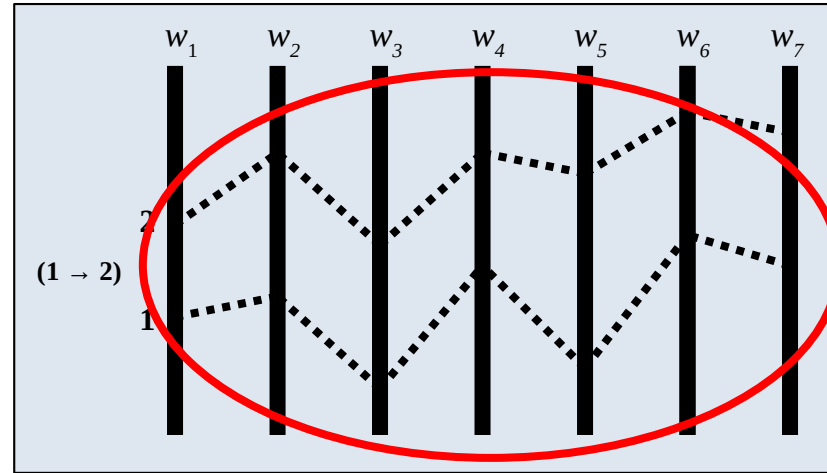
Algorithme génétique

└ Mutation - Perturbation aléatoire des poids



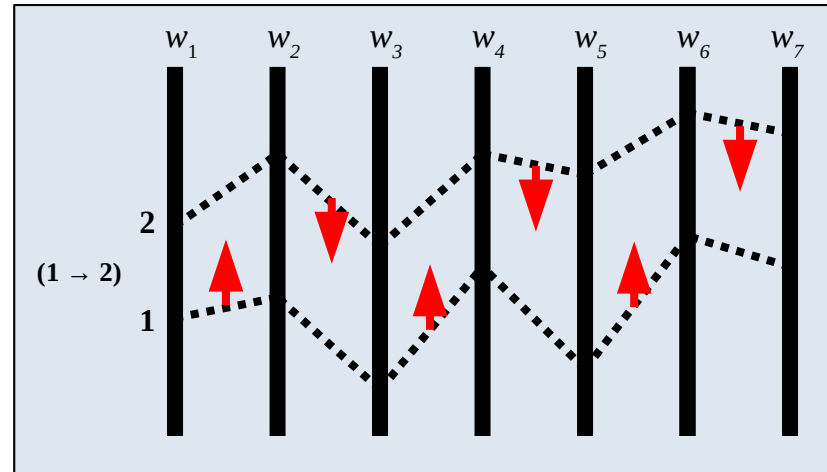
Algorithme génétique

└ Mutation - Perturbation aléatoire des profils



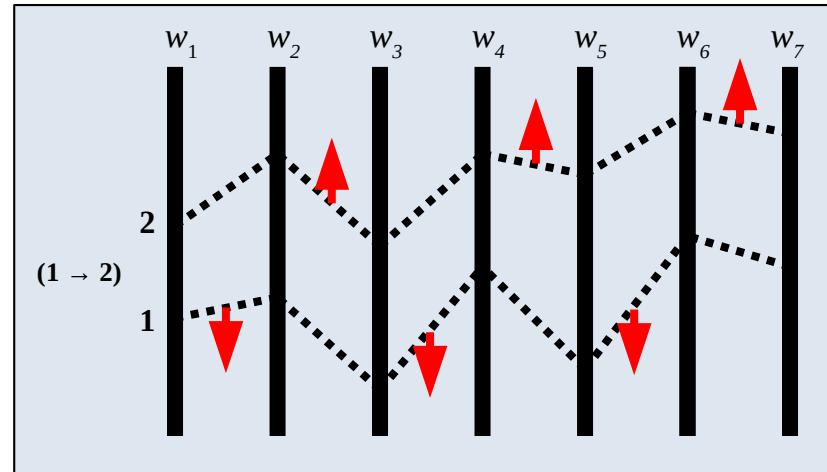
Algorithme génétique

└ Mutation - Contraction des profils



Algorithme génétique

└ Mutation - Dilatation des profils



Algorithme génétique

└ Réglage des hyperparamètres

Nombre de comparaisons	→	Fixé (100)
Taille de la population	→	Grid (50, 100, 150, 200, 250)
Paramètres des mutations	→	Grid (selon paramètre, 5 valeurs)
Critère d'arrêt	→	Fixé (Pas d'évolution des meilleurs Z pendant 50 itérations)
Nombre de profils	→	Fixé (Oracle)
Proba de survie	→	Grid (0, 0.25 0.5, 0.75, 1)
Élitisme (Z)	→	Grid (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)
Aléatoire (Y)	→	Grid (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)

Probas des mutations et croisements étudiées en simple/multi opérateur

Puis, recherche gloutonne à partir des valeurs optimales trouvées pendant la grid search

OUTLINE

- Introduction – AMCD & RMP
- Algorithme génétique
- Expériences & résultats



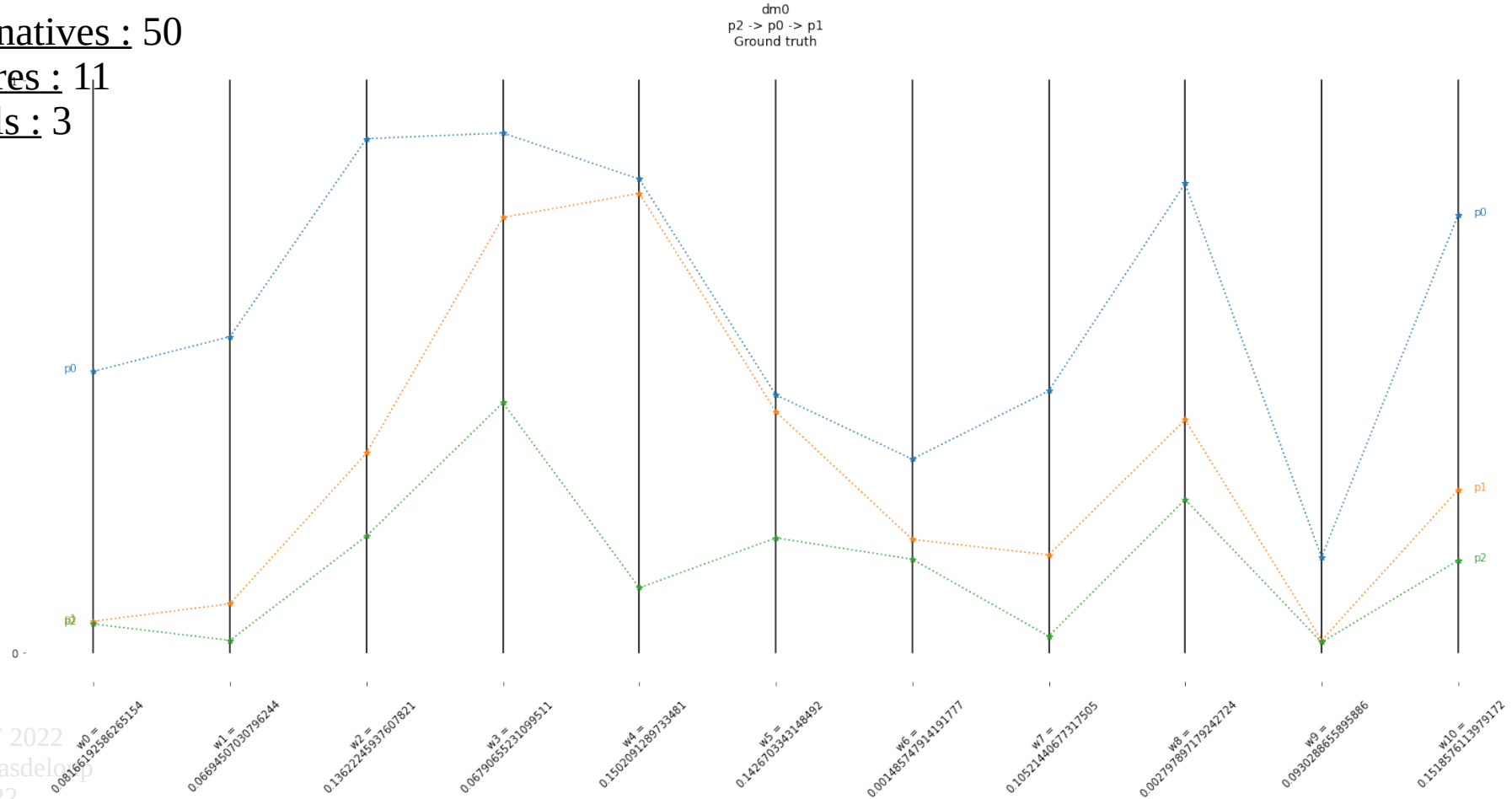
Expériences & résultats

└ Taille de problème considéré

Alternatives : 50

Critères : 11

Profils : 3



Expériences & résultats

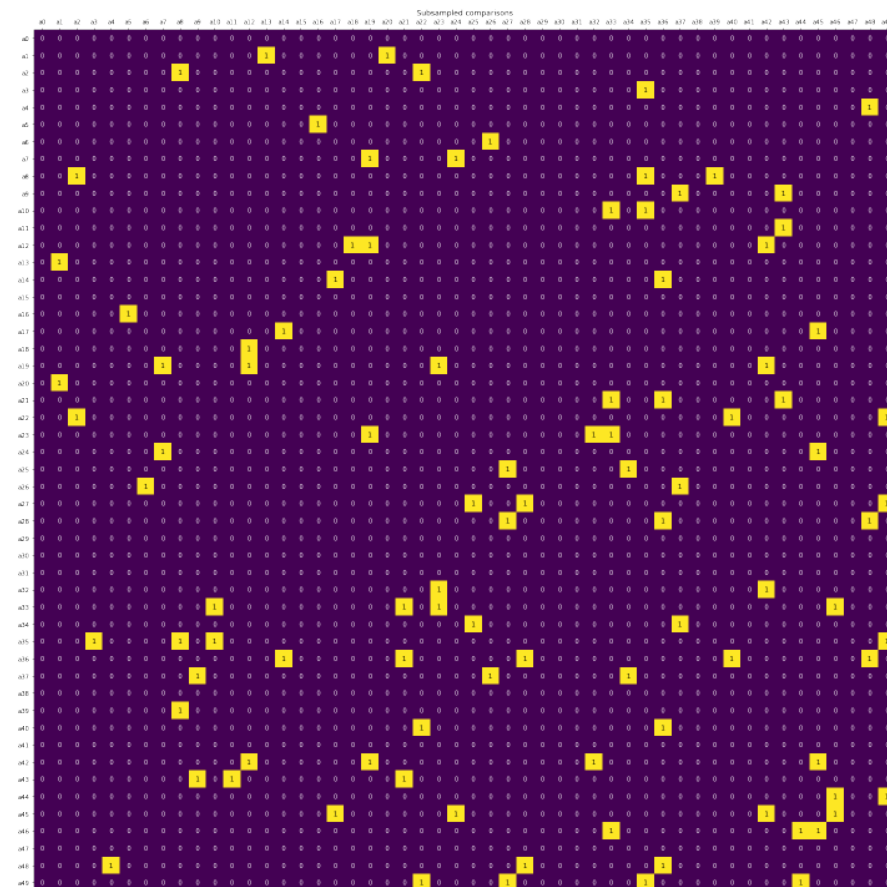
└ Jeux de données



Train : Comparaisons fournies au décideur
(100)

Test 1 : Complément sur les mêmes alternatives
($50 * 49 / 2 - 100$)

Test 2 : Comparaisons sur nouvelles alternatives
($300 * 299 / 2$)



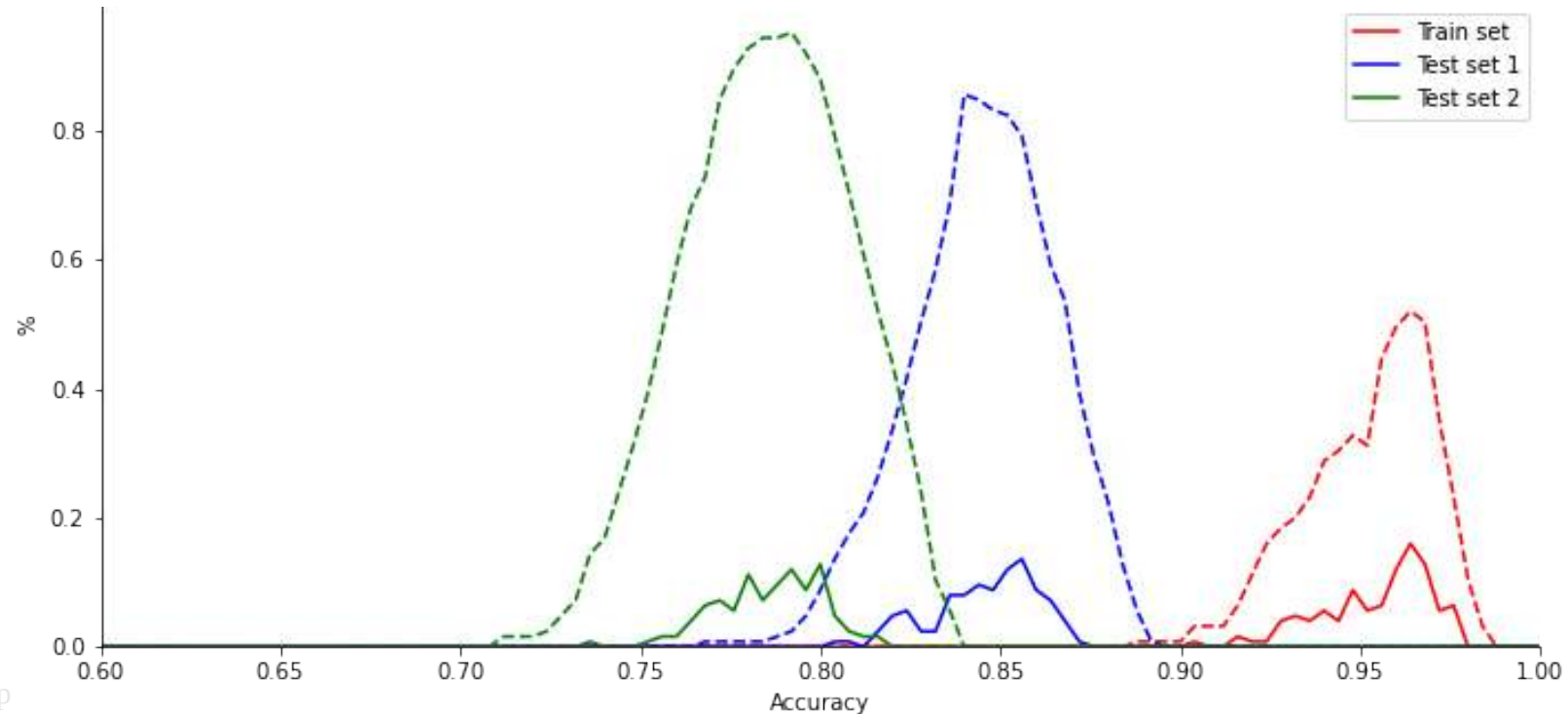
Expériences & résultats

└ Exemple de résultat de la grid search sur les hyperparamètres

Croisement : Mélange des profils

Mutation : Perturbation aléatoire des poids

Elitisme : 0.2



Expériences & résultats

└ Réglage des hyperparamètres - Résultats

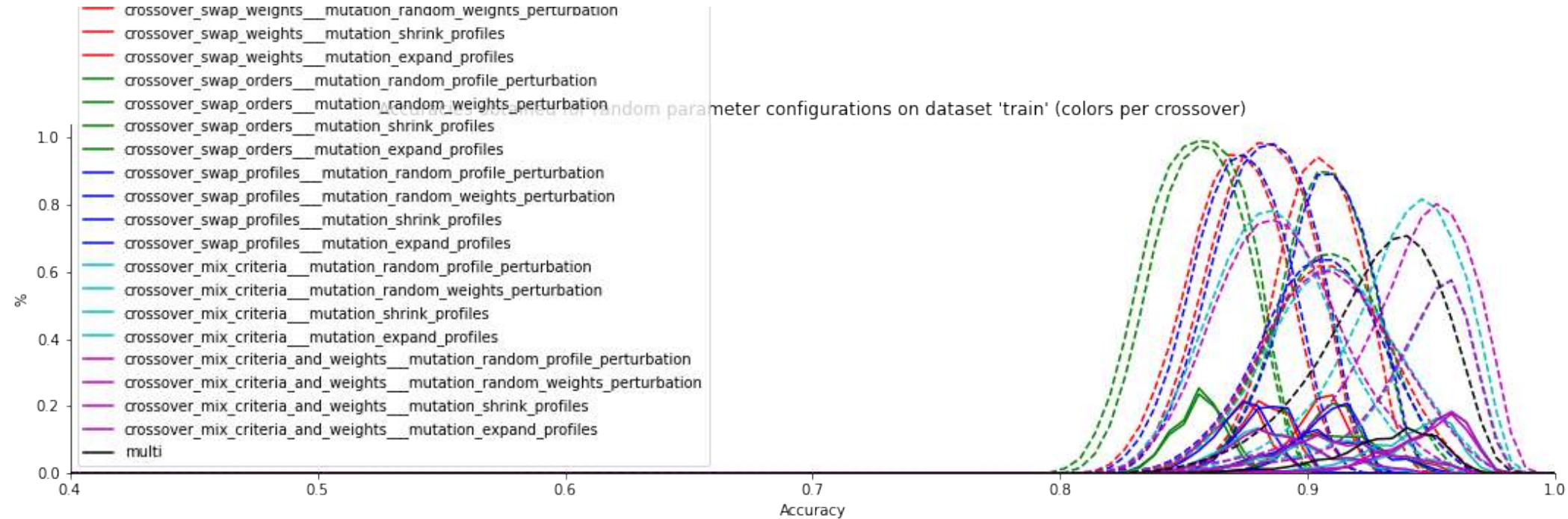
Nombre de comparaisons	→	Fixé (100)
Taille de la population	→	Grid (50, 100, 150, 200, 250) → 200
Paramètres des mutations	→	Grid (selon paramètre, 5 valeurs)
Critère d'arrêt	→	Fixé (Pas d'évolution des meilleurs Z pendant 50 itérations)
Nombre de profils	→	Fixé (Oracle)
Proba de survie	→	Grid (0, 0.25 0.5, 0.75, 1) → 0.1 → 0.09
Élitisme (Z)	→	Grid (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) → 0.1
Aléatoire (Y)	→	Grid (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) → 0.1

Probas des mutations et croisements étudiées en simple/multi opérateur

Puis, recherche gloutonne à partir des valeurs optimales trouvées pendant la grid search

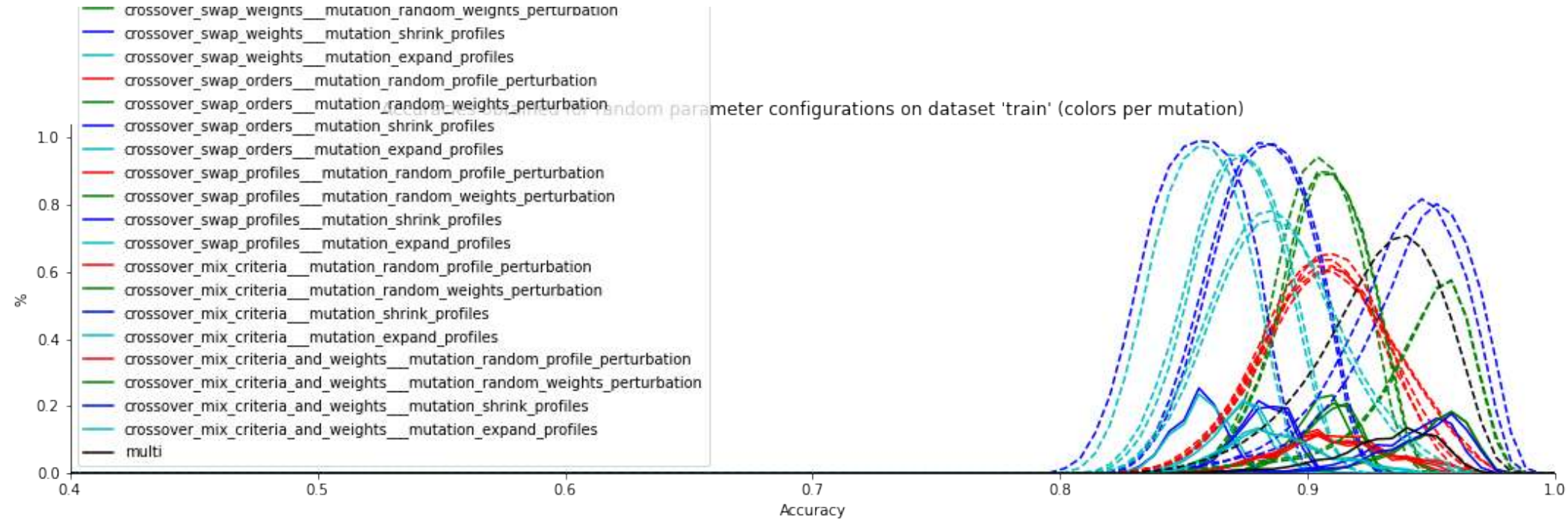
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (1/8)



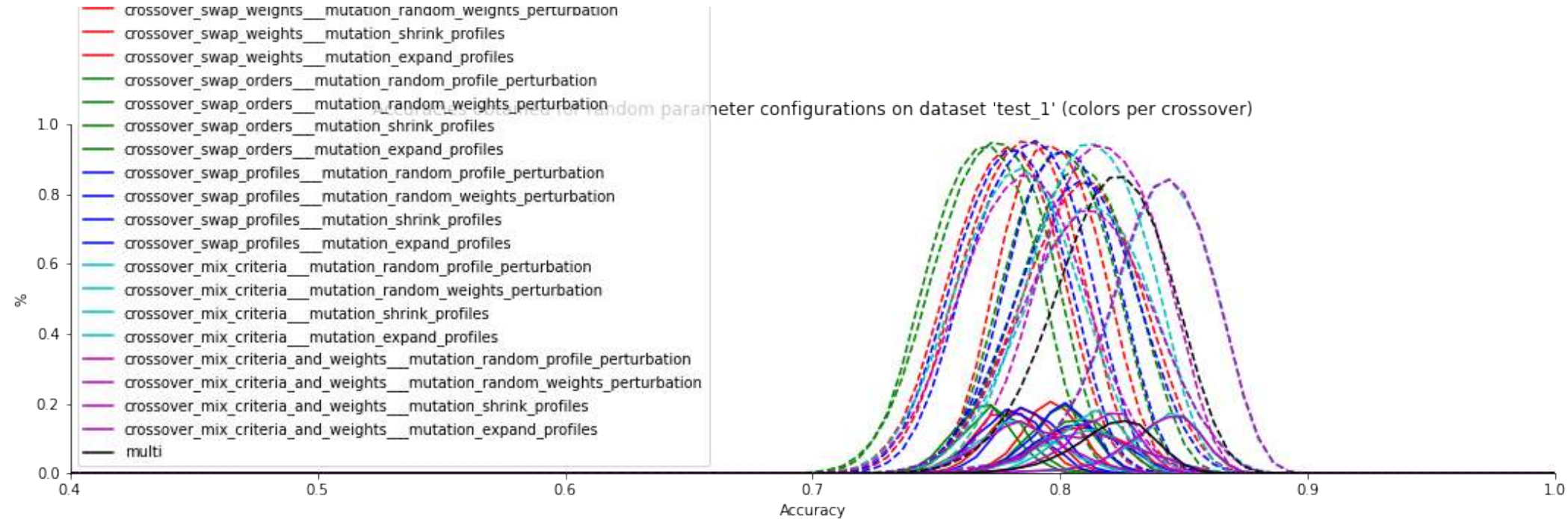
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (2/8)



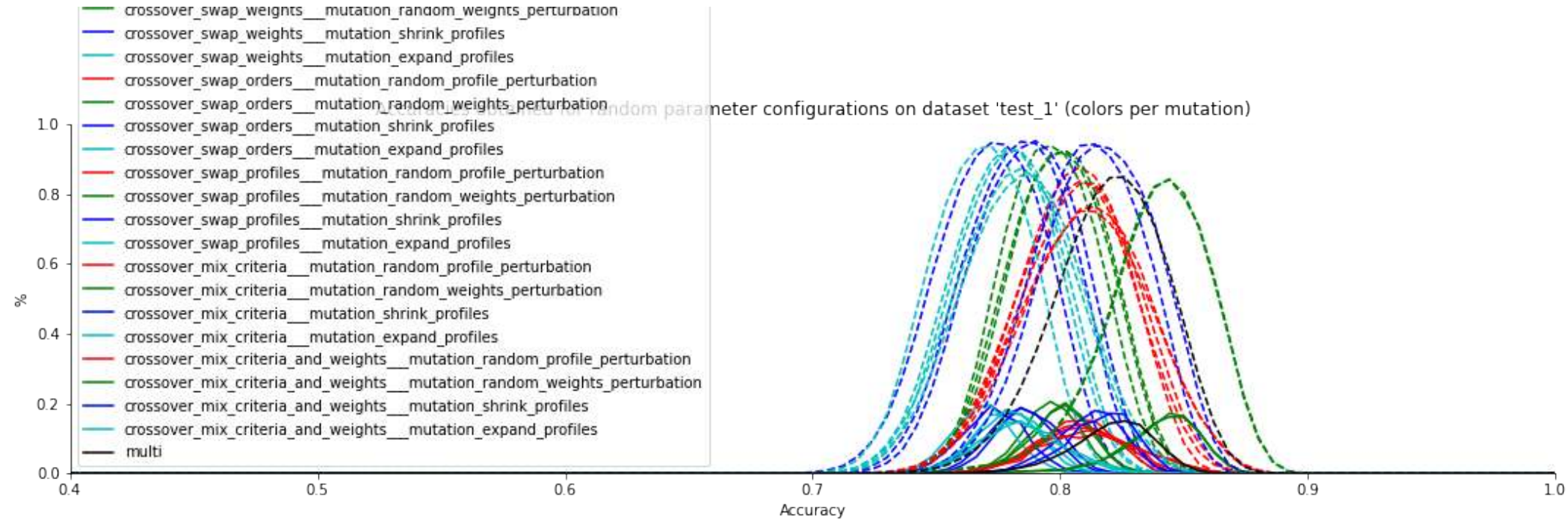
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (3/8)



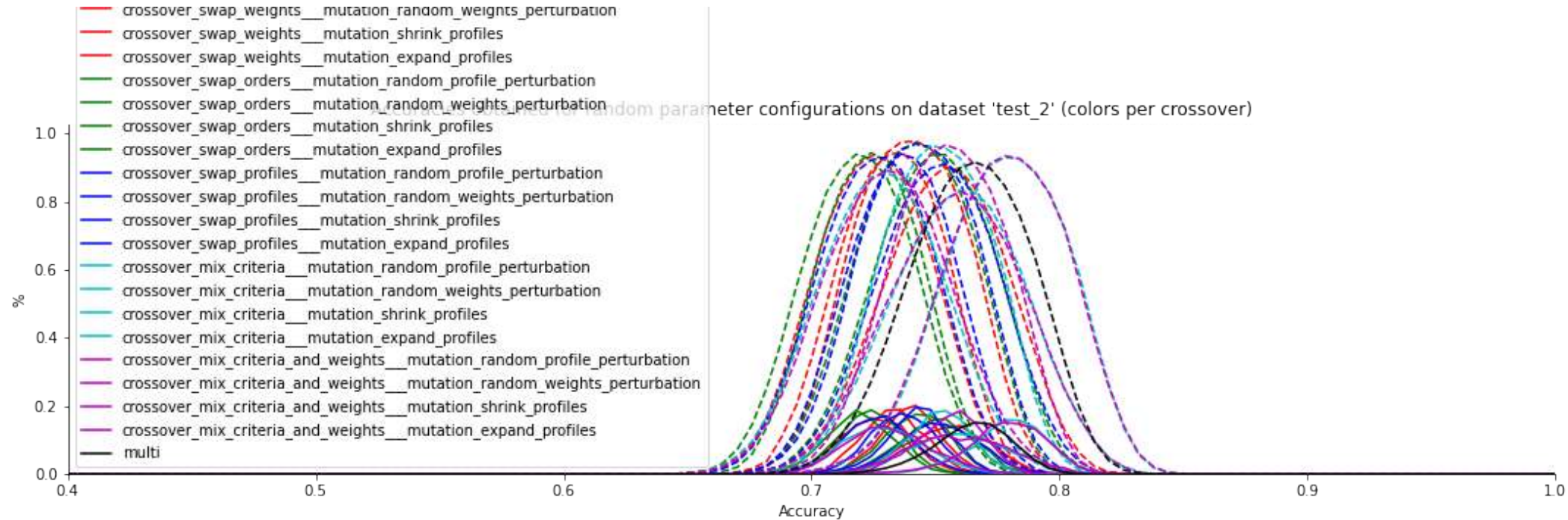
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (4/8)



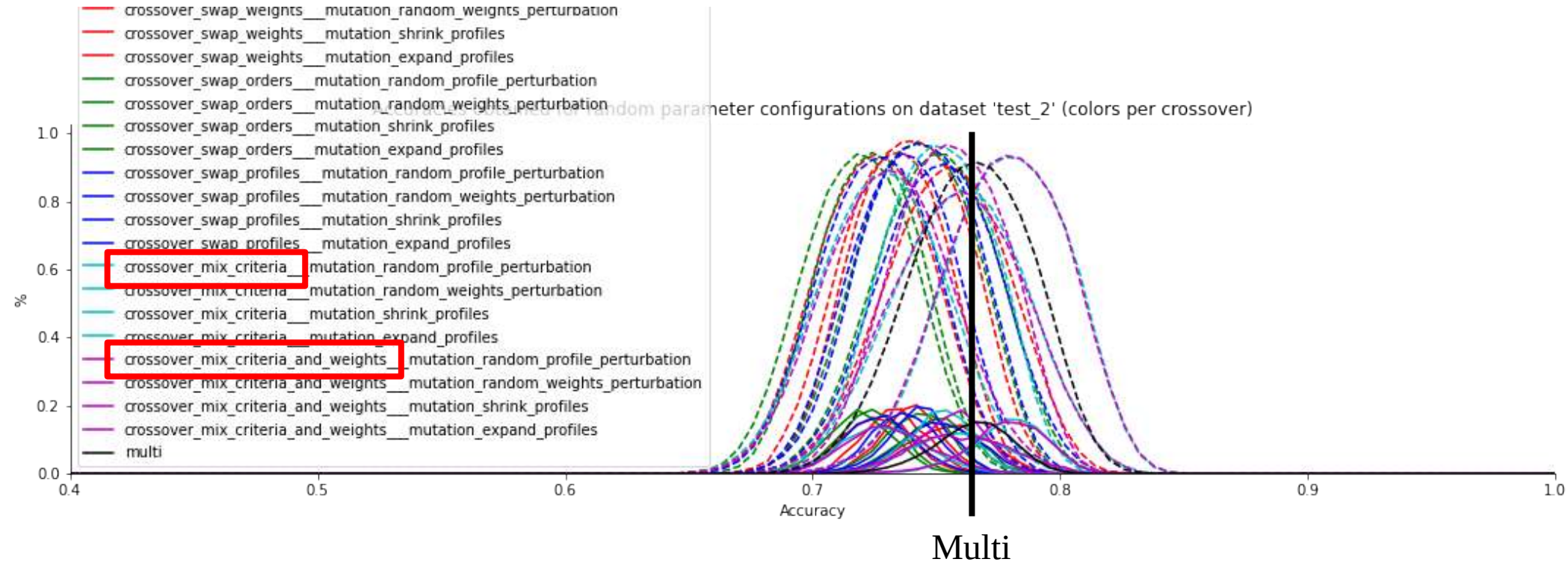
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (5/8)



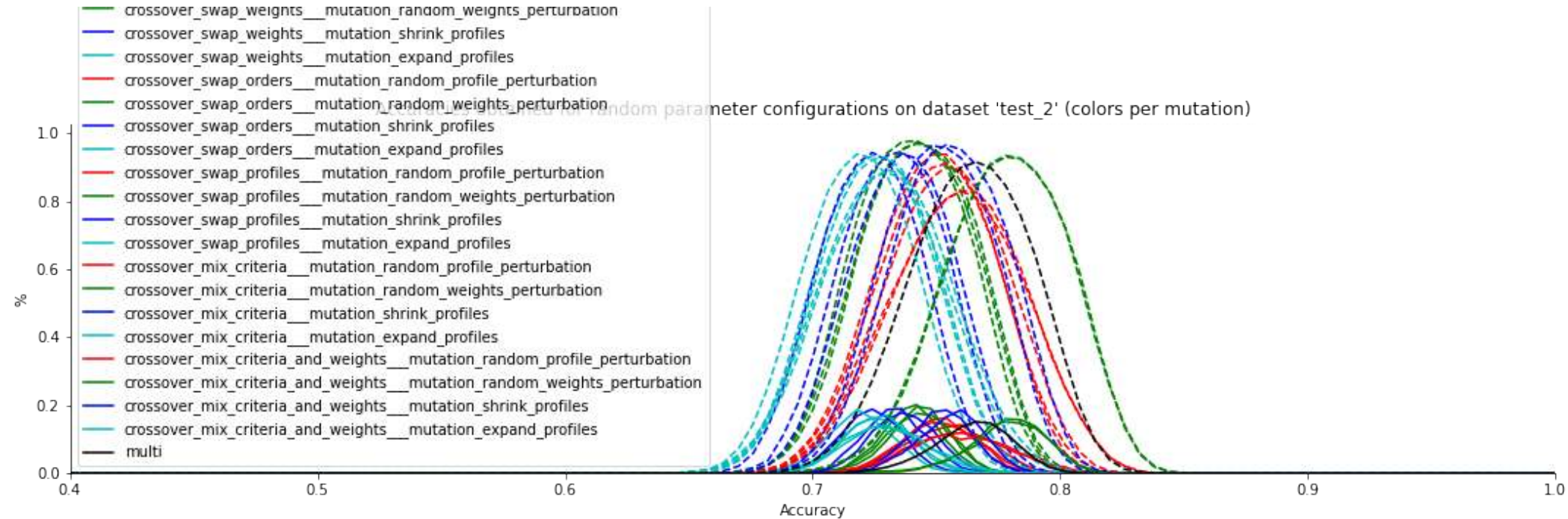
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (6/8)



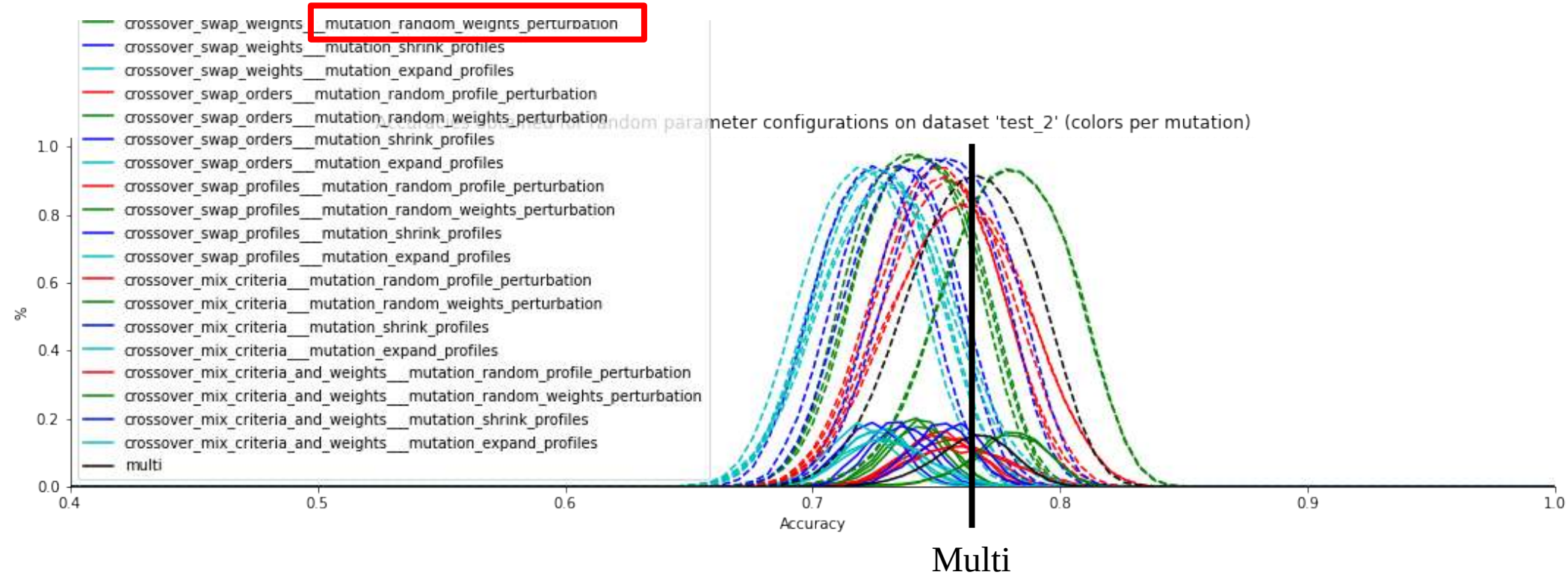
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (7/8)



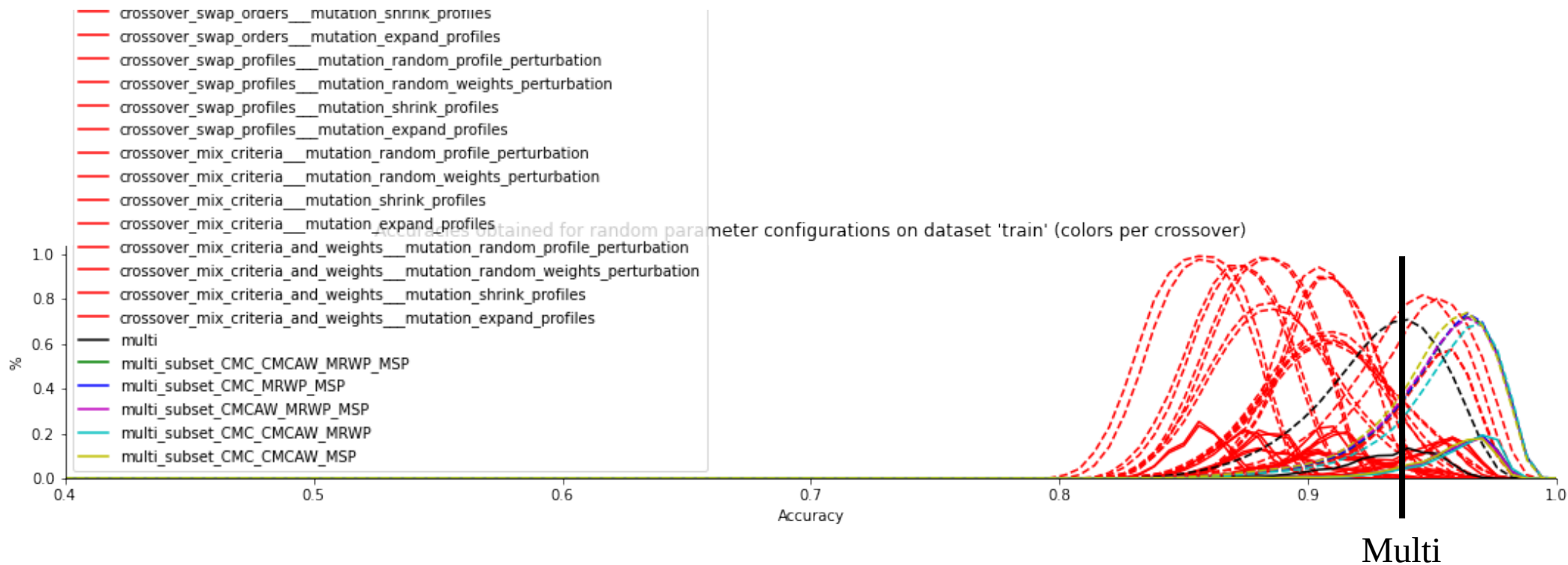
Expériences & résultats

↳ Résultats pour chaque paire croisement/mutation (8/8)



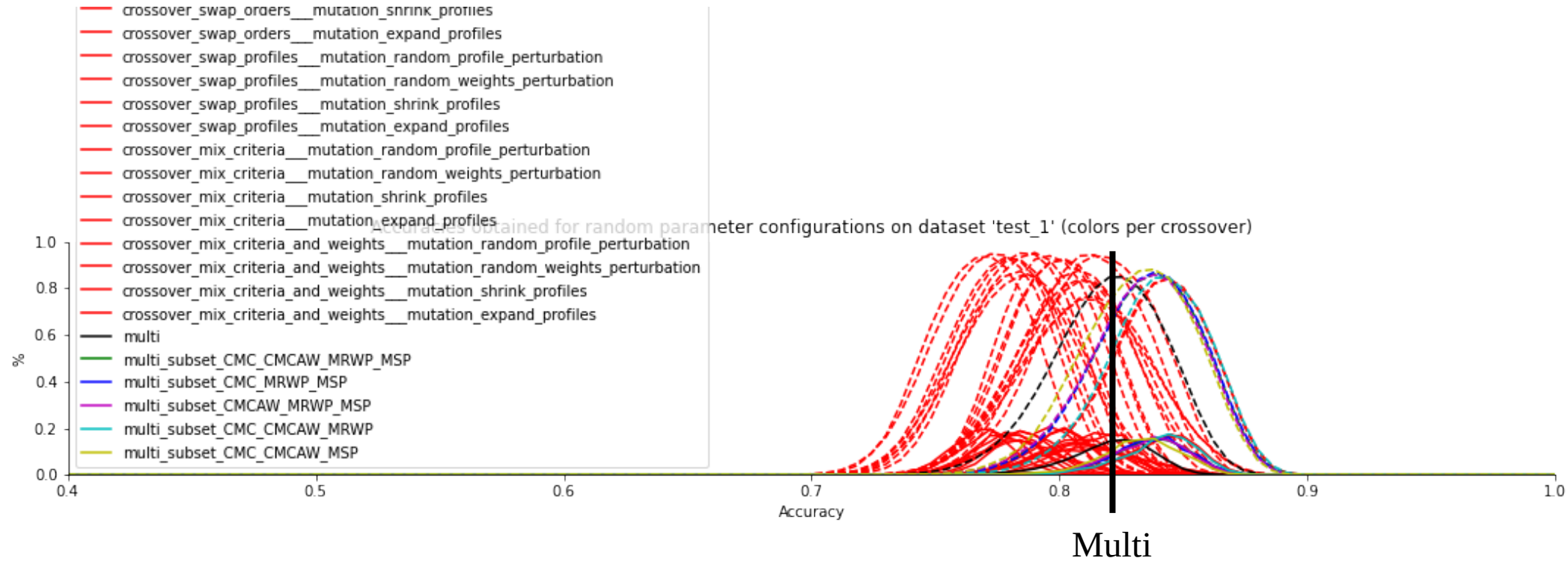
Expériences & résultats

Multi avec seulement les opérateurs sélectionnés (1/3)



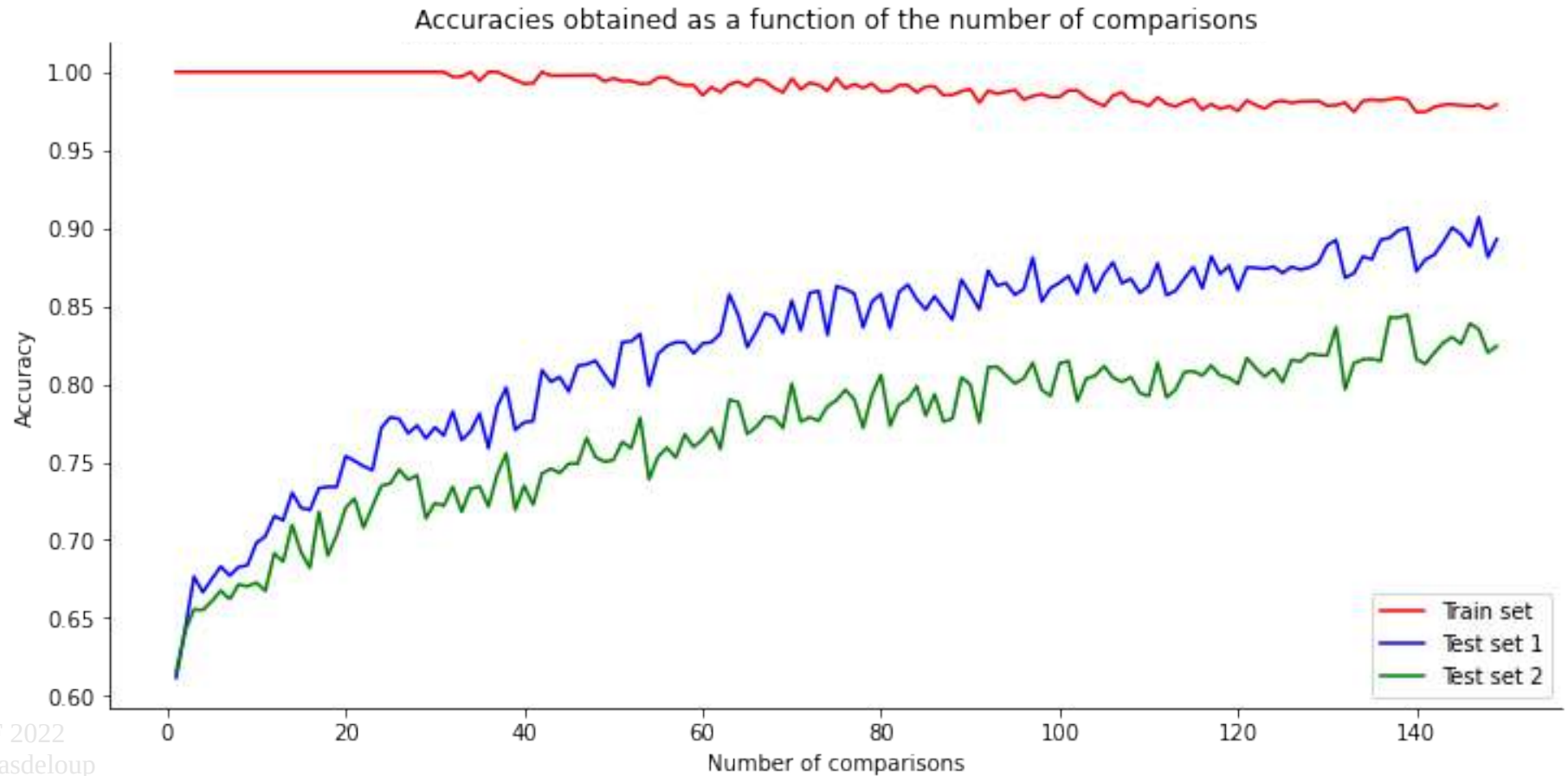
Expériences & résultats

Multi avec seulement les opérateurs sélectionnés (2/3)



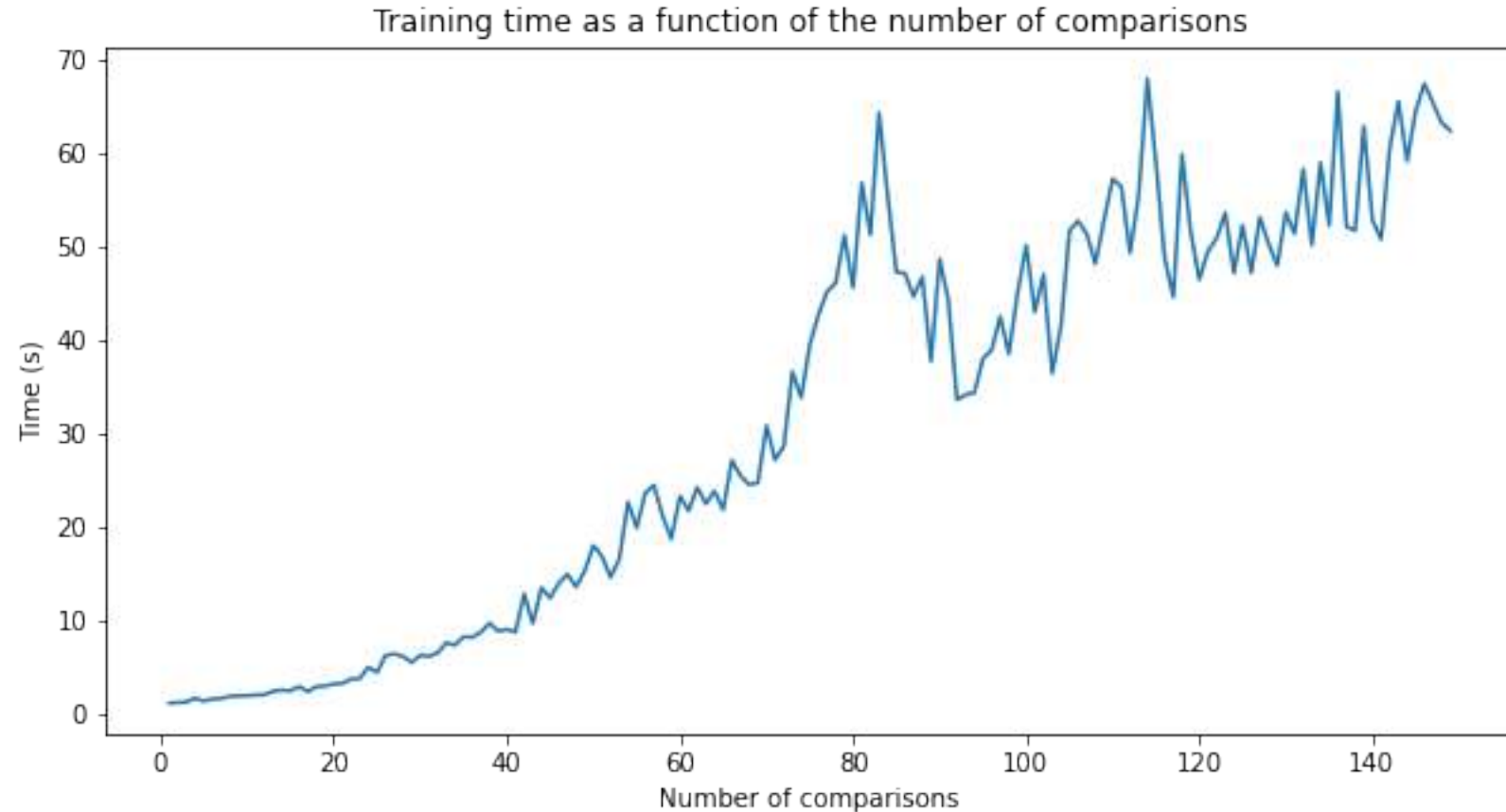
Expériences & résultats

└ Performance en fonction du nombre de comparaisons fournies



Expériences & résultats

└ Temps d'exécution en fonction du nombre de comparaisons fournies

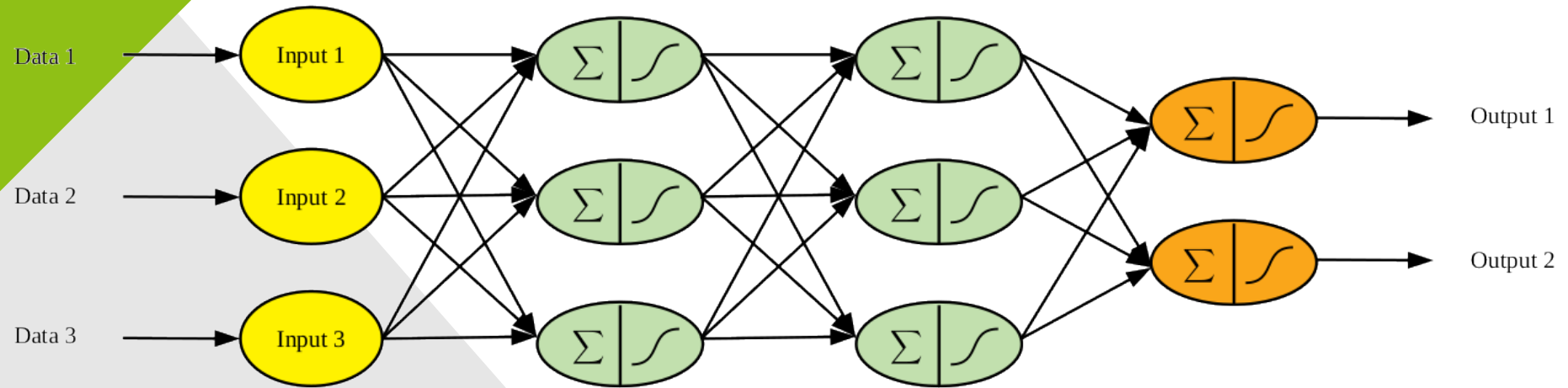


CONCLUSIONS

https://essentialdocs.fandom.com/wiki/Choosing_a_starter
<https://www.pokepedia.fr/Salam%4C3%A8che>
<https://www.pokepedia.fr/Bulbizarre>
<https://www.pokepedia.fr/Carpape>



PERSPECTIVES



UN ALGORITHME GÉNÉTIQUE POUR L'APPRENTISSAGE D'UN MODÈLE DE RANGEMENT MULTI-CRITÈRE À BASE DE PROFILS DE RÉFÉRENCES